

高等大气动力学

Advanced Atmospheric Dynamics

中国科学技术大学 秦政

序言

中文简介

本课程将在高一级水平上讲授大气动力学的理论，增强学生从事大气动力学研究的数学物理基础和运用动力理论及数学方法来解决实际大气问题的能力。

英文简介

This course will instruct the theory of atmospheric dynamics on a higher level, and enhance the mathematical and physical basis of students for the research of atmospheric dynamics and their capability to resolve the practical atmospheric issues with dynamic theory and mathematical methods.

授课教师

任宝华教授：中国科学技术大学教授、博士生导师

联系方式 Tel:13075529393; Email:ren@ustc.edu.cn

研究方向¹ (1) 气候动力学/东亚季风; (2) 气候动力学/低频振荡; (3) 大气环境/空气污染气象

说明

高等大气动力学课程是大气科学专业的研究生专业基础课程，学分为 4 学分。教授课程的形式以黑板板书为主，因此会要求选课的学生记好笔记。笔者做此笔记，旨在分享以便更多学生学习该课程，但是仍建议选课学生在课上記好笔记，可以将此笔记作为参考、课后复习使用。

¹ 部分资料来源于百度百科

特别鸣谢

2024 春季学期高等大气动力学课程助教：江林玮师姐，对笔者编辑此笔记提供了非常多的帮助，师姐的耐心以及极富洞察力的指导，促使我产生了编辑此笔记的想法，在此向师姐致以衷心感谢！笔记的第 9、10、11 章等内容以及部分作业内容，参考了王秀婷师姐的手写笔记，在此向师姐致以诚挚感谢！

符号与阅读约定

- 球面用经度 λ 、余纬 θ ；局地 x 向东、 y 向北。因此 $u = v_\lambda$ 、 $v = -v_\theta$ ， $dy = -a d\theta$ 。位温在第三章仍沿用 θ ，出现球面与热力学量的同一式子时改记 ϑ 。
- ϕ 或 φ 表示位势； Ω 表示地球自转角速度。相对涡度优先记 ζ ；沿用的 Ω_θ 为位涡记号，与自转角速度不同。
- $\mathbf{v}$ 是速度矢量， u, v 是东、北分量； $w = Dz/Dt$ ， $\omega = Dp/Dt$ ， $\dot{\sigma} = D\sigma/Dt$ 含义和单位不同。
- $\sigma = p/p_s$ ；热力学常数记 $\kappa_d = R/C_p$ ；模型开关 $\kappa = 0, 1$ 只表示是否保留相应辐散 / 质量变化项，不等同于正压、斜压分类。
- $c_s = \sqrt{(C_p/C_v)RT}$ 是声速； $\sqrt{gH}$ 是浅水重力波速； c_j 是第 j 个垂直模态的等效重力波速； $\bar{c}^2 = R^2\bar{T}(\gamma_d - \gamma)/g$ 是层结系数。
- 用 D/Dt 或 d/dt 表示物质导数， $\partial/\partial t$ 表示定点变化。积分守恒均须配合文中给出的边界条件。

目录

序言	i
1 基本运动方程、初值问题	1
1.1 控制大气运动的基本方程	1
1.2 标准层结近似	4
1.3 边界条件、初条件 (初边值问题)	5
1.4 局地平面近似 (标准坐标系) 下的原始方程组	6
2 大气运动的整体性质	7
2.1 质量守恒定律	7
2.2 角动量守恒定律	8
2.3 能量守恒	10
3 保守属性、位温与位涡守恒	12
3.1 保守属性	12
3.2 自由大气中的运动和熵	13
3.3 位势涡度	15
3.4 涡度和散度、能量间的相互作用	17
4 局地平面坐标系下的小扰动及运动分类	19
4.1 小扰动及位势倾向方程	19
4.2 边界条件	21
4.3 运动分类	22
5 球面上的小扰动方程	24
5.1 正压大气	24
5.2 定常运动 (经向速度为零)	25
5.3 无辐散运动 (经向速度非零)	26
5.4 有辐散运动	27
5.5 球面坐标与局地平面坐标运动类别对比	28
6 β 平面近似和扰动在近赤道附近的特征	29
6.1 中纬度波动: 使用 β 平面近似	29
6.2 为什么研究热带波动	31
6.3 热带波动	32
7 地转适应过程	36
7.1 什么是地转适应过程	36
7.2 地转适应的成因	36
7.3 正压大气中的地转适应和尺度效应	37
7.4 斜压大气及其垂直结构	40

8 演变过程	42
8.1 演变过程的粗略分析	42
8.2 特征量, 无量纲化	43
8.3 常见无量纲数的定义	45
9 动力过程阶段性、准地转演变和准平衡演变	46
9.1 基本动力过程、可分性	46
9.2 准地转模式 (准地转演变过程)	47
9.3 准平衡演变	49
10 正压扰动演变过程的一般特性	50
10.1 正压扰动位涡方程	50
10.2 能量法与扰动的整体性质	51
10.3 波包、群速度与射线	52
11 扰动与基本气流的相互作用	53
11.1 Starr 动量输送理论	53
11.2 β 平面上的 E-P 通量与波活动	54
11.3 变换欧拉平均与非加速定理	55
11.4 球面表示与环流诊断	56
A 作业题与完整解答	57
A.1 第 1 章: 基本运动方程与坐标变换	57
A.2 第 2 章: 大气运动的整体性质	59
A.3 第 3 章: 保守属性、位温与位涡	60
A.4 第 5 章: 球面上的小扰动方程	61
A.5 第 6 章: 中纬度与赤道波动	62
A.6 第 8 章: 尺度分析与无量纲化	63
A.7 第 9 章: 准地转模式的闭合	64
A.8 第 10 章: 正压扰动与射线理论	65

第 1 章 基本运动方程、初值问题

1.1 控制大气运动的基本方程

控制大气运动满足如下的方程

方程 1.1: 控制大气运动满足的方程

动量方程

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{P} + \mathbf{g} + \mathbf{D} - 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v} \quad (1.1)$$

$\mathbf{P} = -\rho^{-1}\nabla p$: 单位质量气压梯度力, $\mathbf{g}$: 重力, $\mathbf{D}$: 摩擦力, $-2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}$: 科里奥利力

连续方程

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (1.2)$$

热力学方程

$$C_p \frac{dT}{dt} - \frac{RT}{p} \frac{dp}{dt} = \frac{dQ}{dt} \quad (1.3)$$

气体状态方程

$$p = \rho RT \quad \text{or} \quad p\alpha = RT \quad (1.4)$$

分解到球坐标系中 (λ 、 θ 、 r)

λ : 指向东方 (局地东方)

θ : 余纬, $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi_{\text{lat}}$, 由北向南

r : 矢径方向

1.1.1 运动方程的近似

假设 1.1: 运动方程的近似

- 自由大气: $\mathbf{D} = 0$
- 绝热大气: $\frac{dQ}{dt} = 0$
- 薄层近似: 大气厚度 $H \sim 10\text{km}$, 满足 $H/a \ll 1$, 仅在度量系数中取 $r \approx a$ (地球半径)
- 传统近似: 保留自转角速度的局地垂直分量, 忽略水平分量引起的非传统科氏项。
- 准静力平衡: $\frac{\partial p}{\partial r} = -\rho g$, L (特征尺度) $\sim 10^3\text{km}$

得到球坐标系下的速度分解

$$\mathbf{v} = v_\lambda \boldsymbol{\lambda} + v_\theta \boldsymbol{\theta} + v_r \mathbf{r} \quad (1.5)$$

球坐标系下分量形式的速度表达式为

$$\begin{cases} v_\lambda = r \sin \theta \frac{d\lambda}{dt} = r \sin \theta \dot{\lambda} \\ v_\theta = r \frac{d\theta}{dt} = r \dot{\theta} \\ v_r = \frac{dr}{dt} = \dot{r} \end{cases} \quad (1.6)$$

球坐标系下的速度导数

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{v}}{dt} &= \frac{d}{dt}(v_\lambda \boldsymbol{\lambda} + v_\theta \boldsymbol{\theta} + v_r \mathbf{r}) \\ &= \frac{dv_\lambda}{dt} \boldsymbol{\lambda} + \frac{dv_\theta}{dt} \boldsymbol{\theta} + \frac{dv_r}{dt} \mathbf{r} + v_\lambda \frac{d\boldsymbol{\lambda}}{dt} + v_\theta \frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt} + v_r \frac{d\mathbf{r}}{dt}\end{aligned}\quad (1.7)$$

根据全局导数和局地导数的关系

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \frac{v_\lambda}{a \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{v_\theta}{a} \frac{\partial}{\partial \theta} + v_r \frac{\partial}{\partial r} \quad (1.8)$$

三个基矢虽不显含时间，却随质点的位置改变：

$$\frac{d\boldsymbol{\lambda}}{dt} = -\dot{\lambda}(\sin \theta \mathbf{r} + \cos \theta \boldsymbol{\theta}), \quad (1.9)$$

$$\frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt} = \dot{\lambda} \cos \theta \boldsymbol{\lambda} - \dot{\theta} \mathbf{r}, \quad (1.10)$$

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\lambda} \sin \theta \boldsymbol{\lambda} + \dot{\theta} \boldsymbol{\theta}. \quad (1.11)$$

代入速度导数，水平曲率项分别为 $v_\lambda v_\theta \cot \theta / a$ 与 $-v_\lambda^2 \cot \theta / a$ ；薄层近似下略去 $v_r v_h / a$ 。利用弧长与圆心角和半径的关系（弧长 = 圆心角 $\times$ 半径）

推导出大气运动的控制方程

方程 1.2: 大气运动的控制方程

$$\begin{cases} \frac{dv_\lambda}{dt} + \frac{v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta = -\frac{1}{\rho a \sin \theta} \frac{\partial p}{\partial \lambda} - 2\Omega \cos \theta v_\theta \\ \frac{dv_\theta}{dt} - \frac{v_\lambda^2}{a} \cot \theta = -\frac{1}{\rho a} \frac{\partial p}{\partial \theta} + 2\Omega \cos \theta v_\lambda \\ \frac{\partial p}{\partial r} = -\rho g \\ C_p \frac{dT}{dt} - \frac{RT}{p} \frac{dp}{dt} = 0 \\ \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} + \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial v_r}{\partial r} = 0 \\ p = \rho R T \end{cases} \quad (1.12)$$

关于坐标系（“垂直”坐标系）

气象上常用的坐标： p （气压）、 σ （标准化气压 or 地形坐标）

定义 1.1: σ 坐标系

σ 坐标系也称作标准化气压坐标系或地形坐标系，其定义为

$$\sigma = \frac{p}{p_s} \quad (1.13)$$

其中 p_s 表示地面气压， $\alpha = 1/\rho$ 为比容

Remark. 选择气象要素作为第三个坐标，必须与原第三坐标形成单调关系！

1.1.2 一般坐标系变换

选择任意垂直坐标 ζ ，对于任意一个变量 F （可在 r 坐标、 ζ 坐标中分解）

$$F(\lambda, \theta, t, \zeta) = F(\lambda, \theta, t, z(\lambda, \theta, t, \zeta)) \quad (1.14)$$

$s = \lambda, \theta, t$ 时

$$\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_z + \frac{\partial F}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta \quad (1.15)$$

$s = \zeta, z$ 时

$$\frac{\partial F}{\partial \zeta} = \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \zeta} \quad (1.16)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial F}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \quad (1.17)$$

任意变量的梯度和散度

$$\begin{cases} \nabla_{\zeta} F = \nabla_z F + \frac{\partial F}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \nabla_{\zeta} z \\ \nabla_{\zeta} \cdot \mathbf{F} = \nabla_z \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \cdot \nabla_{\zeta} z \end{cases} \quad (1.18)$$

基于上述的变量的梯度和散度表达式，可以进行连续方程的坐标变换

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (1.19)$$

$$\frac{d \ln \rho}{dt} + \nabla_h \cdot \mathbf{v}_h + \frac{\partial v_r}{\partial r} = 0 \quad (1.20)$$

根据下面的关系式

$$\dot{\zeta} = \frac{d\zeta}{dt} \quad (1.21)$$

$$\left(\frac{dF}{dt} \right)_{\zeta} = \left(\frac{\partial F}{\partial t} \right)_{\zeta} + \mathbf{v}_h \cdot \nabla F + \dot{\zeta} \frac{\partial F}{\partial \zeta} \quad (1.22)$$

可以推导出

$$\frac{d}{dt} \left(\ln \left| \frac{\partial p}{\partial \zeta} \right| \right) + \nabla_{\zeta} \cdot \mathbf{v}_h + \frac{\partial \dot{\zeta}}{\partial \zeta} = 0 \quad (1.23)$$

定理 1.1: 不同坐标系中 F 的全导数

在 r 坐标系和 ζ 坐标系中，任意变量 F 具有相同的全导数

$$\left(\frac{dF}{dt} \right)_{\zeta} = \left(\frac{dF}{dt} \right)_r \quad (1.24)$$

1.2 标准层结近似

1. 先定义参考态，再定义扰动

取水平一致、静止且满足静力平衡的参考大气 $\bar{T}(p), \bar{\phi}(p)$ 。定义

$$T = \bar{T}(p) + T', \quad \phi = \bar{\phi}(p) + \phi', \quad \bar{\phi}_p = -\frac{R\bar{T}}{p}.$$

这里的扰动是相对于同一气压面定义的，即使随后改用 σ 表示，也应将 $\bar{T}(\sigma p_s)$ 随 p_s 的变化计算在内。

2. 气压梯度力与静力关系

因为 $\nabla_\sigma \bar{\phi} = -R\bar{T}\nabla \ln p_s$ ，有

$$\nabla_\sigma \phi + RT\nabla \ln p_s = \nabla_\sigma \phi' + RT'\nabla \ln p_s, \quad RT' = -\sigma \phi'_\sigma.$$

这解释了标准层结近似方程中为何出现 T' ，而完整原始方程中出现 T 。

3. 稳定度系数

将 $T = \bar{T}(p) + T'$ 代入绝热热力学方程：

$$R \frac{D}{Dt} T' = \frac{1}{p} \left(\frac{R^2 T}{C_p} - R p \bar{T}_p \right) \frac{D}{Dt} p.$$

在括号内以参考温度代替实际温度，定义

方程 1.3: 标准层结系数

$$\bar{c}^2 = \frac{R^2 \bar{T}}{C_p} - R p \bar{T}_p = \frac{R^2 \bar{T}}{g} (\gamma_d - \gamma), \quad R \frac{D}{Dt} T' = \frac{\bar{c}^2}{p} \frac{D}{Dt} p.$$

其中 $\gamma_d = g/C_p$ ， $\gamma = -\bar{T}_z$ 。静力关系给出 $p \bar{T}_p = R \bar{T} \gamma / g$ 。

$$N^2 = \frac{g}{\bar{T}} (\gamma_d - \gamma), \quad \bar{c}^2 = \left(\frac{R \bar{T}}{g} \right)^2 N^2.$$

$\bar{c}^2 > 0$ 对应干稳定层结。它具有速度平方量纲，但并不直接等于声速平方或任一垂直模态的重力波速平方。

4. 近似的层次

标准层结近似固定热力学系数；小扰动线性化进一步舍去扰动乘积。二者不能混为一谈。对静止均匀参考态线性化后， $RT'\nabla \ln p_s$ 为二阶量，水平气压梯度力成为 $-\nabla \phi'$ 。完整小扰动方程及边界条件在第 4 章推导。

1.3 边界条件、初条件 (初边值问题)

1.3.1 水平边界条件 (人为设定)

一般而言分为周期边界条件和刚壁条件

周期条件

$$F|_x = F|_{x+L} \quad (1.25)$$

刚壁条件

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_l = 0 \quad (1.26)$$

1.3.2 垂直边界条件

一般而言分几何边界条件、运动学边界条件和物理学边界条件

几何边界条件

$$\lim_{\sigma \rightarrow 1} \phi = \phi_s(\theta, \lambda) = gz_s \quad (1.27)$$

运动学边界条件

地表面是物质面，因此地表面和大气层顶的 σ 变率 (即垂直速度) 是 0

$$\begin{aligned} \lim_{\sigma \rightarrow 1} \dot{\sigma} &= 0 \\ \lim_{\sigma \rightarrow 0} \dot{\sigma} &= 0 \end{aligned} \quad (1.28)$$

物理学边界条件

单位截面积上垂直气柱内要求总质量有限，并另行要求总能量有限；前者不能单独推出后者

$$p_s g^{-1} \int_0^1 \left[\frac{v_\theta^2 + v_\lambda^2}{2} + C_v T + \Phi \right] d\sigma < \infty \quad (1.29)$$

1.3.3 初条件

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} v_\lambda(\theta, \lambda, t, \sigma) &= v_\lambda^{(0)}(\theta, \lambda, t, \sigma) \\ \lim_{t \rightarrow 0} v_\theta(\theta, \lambda, t, \sigma) &= v_\theta^{(0)}(\theta, \lambda, t, \sigma) \end{aligned} \quad (1.30)$$

此外必须给定 $T^{(0)}$ 和 $p_s^{(0)}$ 。位势由静力关系与地面位势诊断， $\dot{\sigma}$ 由连续方程及上下边界诊断，不能任意独立指定。

性质 1.1: 不同边界条件不能相互替代

固定高度面的无质量通量是 $\rho w \rightarrow 0$ ；无能量通量须约束总能量通量，例如绝热无粘情形的 $\rho w(K + C_p T + \phi)$ 。有限能量是积分可积性条件，既不等于逐点 $w = 0$ ，也不自动等于无能量交换。地面 $\dot{\sigma} = 0$ 只表示不穿越地形，实际 $w_s = \mathbf{v}_h \cdot \nabla z_s$ 可非零。

1.4 局地平面近似 (标准坐标系) 下的原始方程组

我们可以写出局地坐标系下的无摩擦、绝热、静力原始方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + RT \frac{\partial \ln p_s}{\partial x}\right) + f v \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial y} + RT \frac{\partial \ln p_s}{\partial y}\right) - f u \\ \frac{\partial}{\partial t}(C_p T) + u \frac{\partial}{\partial x}(C_p T) + v \frac{\partial}{\partial y}(C_p T) + \dot{\sigma} \frac{\partial}{\partial \sigma}(C_p T) = \frac{RT}{\sigma p_s}(p_s \dot{\sigma} + \sigma \dot{p}_s) \\ \frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(p_s u) + \frac{\partial}{\partial y}(p_s v) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p_s \dot{\sigma}) = 0 \\ RT = -\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \\ p\alpha = RT \end{array} \right. \quad (1.31)$$

其中 $f = 2\Omega \cos \theta$

取 $u = v_\lambda$, $v = -v_\theta$, x 向东、 y 向北。式中 $\dot{p}_s = \partial_t p_s + u \partial_x p_s + v \partial_y p_s$, 不是只含局地变化的 $\partial_t p_s$ 。

完整 Navier-Stokes 方程还包含粘性应力; 此处已作无摩擦和静力近似, 保留的是气象学原始方程。积分连续方程可依次得到

$$\partial_t p_s = -\nabla_h \cdot \left(p_s \int_0^1 \mathbf{v}_h d\sigma \right), \quad p_s \dot{\sigma} = -\int_0^\sigma [\partial_t p_s + \nabla_h \cdot (p_s \mathbf{v}_h)] d\sigma'.$$

这使预报量 (u, v, T, p_s) 与诊断量 $(\phi, \dot{\sigma})$ 形成闭合系统。

第 2 章 大气运动的整体性质

2.1 质量守恒定律

如果不考虑污染物质及其他源和汇，大气总质量守恒

静力平衡 $p_z = -\rho g$ ，取常数 g 、顶压 $p(\infty) = 0$ ：

$$p_s = g \int_{z_s}^{\infty} \rho \, dz, \quad M = \int_S \int_{z_s}^{\infty} \rho \, dz \, dS = \frac{1}{g} \int_S p_s \, dS.$$

$dS = a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\lambda$ 。只有均匀密度、有限层厚 H 且顶压为零时，才可简写 $p_s = \rho g H$ 。

垂直积分连续方程并利用 $\dot{\sigma}(0) = \dot{\sigma}(1) = 0$ ：

$$\partial_t p_s + \nabla_h \cdot \left(p_s \int_0^1 \mathbf{v}_h \, d\sigma \right) = 0.$$

对全球闭曲面积分，水平散度通量为零，故 $dM/dt = 0$ 。区域大气的质量变化则由边界质量通量决定。

2.2 角动量守恒定律

2.2.1 一般质点组的角动量守恒定律

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} \quad \mathbf{M} \cdot \mathbf{l} = M_c \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{M}}{dt} &= \frac{d}{dt}[\mathbf{r} \times m\mathbf{v}] = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \\ &= \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \end{aligned} \quad (2.2)$$

对于质点组：

$$\mathbf{M} = \sum_i \mathbf{M}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times m\mathbf{v}_i \quad (2.3)$$

因此有

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \text{外力矩} \quad (2.4)$$

如果外力矩为零，则质点组角动量守恒

2.2.2 大气中的角动量守恒定律

系统边界决定哪些力是内力

- 对地球与大气的整体，表面摩擦和山脉压力作用是内力；忽略外部力矩后，整体角动量守恒。
- 对大气本身，地表摩擦与山脉力矩是外力矩，能改变大气角动量；不应仅凭“自由大气”断定全球大气无外力矩。
- 使用地心惯性系时仍须保留绝对速度中的地球自转部分。转换到旋转坐标系后，科氏项负责相对与牵连角动量的交换。

定常意味着角动量的时间导数为零，不意味着相对角动量本身为零。即使 Ω 固定，大气质量随纬度重新分布也会改变牵连角动量。

2.2.3 带状环流的角动量原理

1. 单位质量的轴向绝对角动量

薄层近似取 $r = a$ ，到地轴距离为 $a \sin \theta$ 。因此

$$m_r = a \sin \theta v_\lambda, \quad m_0 = \Omega a^2 \sin^2 \theta, \quad (2.5)$$

$$m = m_r + m_0 = a \sin \theta (v_\lambda + \Omega a \sin \theta). \quad (2.6)$$

这些是沿地轴的标量分量；再乘质量并积分才得到总轴向角动量。

2. 从动量式到守恒形式

σ 坐标的纬向动量式与连续式为

$$\frac{D}{Dt} v_\lambda + \frac{v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta = -\frac{\phi_\lambda + RT(\ln p_s)_\lambda}{a \sin \theta} - 2\Omega \cos \theta v_\theta, \quad (2.7)$$

$$\partial_t p_s + \frac{\partial_\theta(p_s v_\theta \sin \theta) + \partial_\lambda(p_s v_\lambda)}{a \sin \theta} + \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma}) = 0. \quad (2.8)$$

将第一式乘 p_s ，第二式乘 v_λ 后相加，物质导数化为通量散度。进一步乘 $a \sin \theta$ 时，应同时求其物质导数：

$$\frac{D}{Dt}(a \sin \theta) = v_\theta \cos \theta, \quad \frac{D}{Dt} m_0 = 2\Omega a \sin \theta \cos \theta v_\theta.$$

第一项抵消曲率项，第二项抵消科氏项，故

方程 2.1: 轴向角动量的局地收支

$$\frac{D}{Dt}m = -\phi_\lambda - RT(\ln p_s)_\lambda, \quad (2.9)$$

$$\partial_t(p_s m) + \nabla_h \cdot (p_s m \mathbf{v}_h) + \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma} m) = -p_s \phi_\lambda - RT p_{s,\lambda}. \quad (2.10)$$

3. 对纬带积分：三个贡献

令纬带 B 为 $0 \leq \lambda \leq 2\pi$ 、 $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ ，总角动量 $M_B = g^{-1} \int_B \int_0^1 p_s m d\sigma dS$ 。

1. 经向通量：纬向周期积分为零，上下边界通量为零；南北边界剩下

$$-\frac{a}{g} \int_0^{2\pi} \int_0^1 [p_s m v_\theta \sin \theta]_{\theta_1}^{\theta_2} d\sigma d\lambda.$$

2. 气压梯度力矩：由 $RT = -\sigma \phi_\sigma$ ，

$$-p_s \phi_\lambda - RT p_{s,\lambda} = -\partial_\lambda(p_s \phi) + p_{s,\lambda} \partial_\sigma(\sigma \phi).$$

先对 λ 积分消去第一项，再对 σ 积分；若 $\sigma \phi \rightarrow 0$ ，所得为

$$\frac{1}{g} \int_B \phi_s p_{s,\lambda} dS = -\frac{1}{g} \int_B p_s \phi_{s,\lambda} dS.$$

最后一步仅在完整纬圈积分内成立，**不能把被积函数直接视为相等**。这是山脉力矩。

3. 科氏项：在相对角动量方程中存在；与 m_0 的变化合并后消失，不是绝对角动量的外力矩。

性质 2.1: 纬带与全球的区别

$$\frac{dM_B}{dt} = -(\text{南北边界净流出}) - \frac{1}{g} \int_B p_s \phi_{s,\lambda} dS + \text{摩擦力矩}.$$

全球、无摩擦、无山脉力矩时，大气总绝对轴向角动量守恒；单个纬带仍可与相邻纬带交换角动量。

2.3 能量守恒

动能

$$E_k = g^{-1} \iiint p_s \frac{v_\theta^2 + v_\lambda^2}{2} a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.11)$$

位能 (势能)

$$E_\phi = g^{-1} \iiint p_s \phi a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.12)$$

内能

$$E_T = g^{-1} \iiint p_s C_v T a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.13)$$

在此基础上, 定义焓

$$E_e = g^{-1} \iiint p_s C_p T a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.14)$$

根据静力平衡方程

$$\begin{aligned} RT &= -\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} = -\left[\frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} - \phi \right] \\ \phi &= RT + \frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} \end{aligned} \quad (2.15)$$

因此位能

$$\begin{aligned} E_\phi &= g^{-1} \iiint p_s \phi a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= g^{-1} \iiint p_s \left[RT + \frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} \right] a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= g^{-1} \iiint p_s RT a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma + g^{-1} \iiint p_s \frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= E_{\text{相对位势}} + E_{s\text{表面位势}} \end{aligned} \quad (2.16)$$

根据 $C_v + R = C_p$, 可得

$$E_T + E_\phi = E_e + E_s \quad (2.17)$$

这个等式是静力平衡下的能量恒等式; 总能量守恒还需证明边界无净能量输入。

下面我们推导 σ 坐标下总能量方程

从局地功率到全局能量

以 p 坐标表示, $K = (u^2 + v^2)/2$, $\omega = \frac{D}{Dt}p$, $h = C_p T$ 。科氏力不做功:

$$\frac{D}{Dt}K = -\mathbf{v}_h \cdot \nabla_p \phi, \quad \frac{D}{Dt}h = \alpha \omega, \quad \frac{D}{Dt}\phi = \partial_t \phi + \mathbf{v}_h \cdot \nabla_p \phi - \alpha \omega.$$

相加得 $\frac{D}{Dt}(K + h + \phi) = \partial_t \phi$ 。对物质质量积分, 并使用静止地形、 $p\phi \rightarrow 0$,

$$\int \partial_t \phi dm = \frac{1}{g} \int_S \int_0^{p_s} \partial_t \phi dp dS = \frac{dE_\phi}{dt} - \frac{1}{g} \int_S \phi_s \partial_t p_s dS = \frac{d(E_\phi - E_s)}{dt}.$$

这里移动的下积分限 p_s 所产生的项**必须保留**。于是

$$\frac{d}{dt}(E_k + E_e + E_s) = 0 \iff \frac{d}{dt}(E_k + E_T + E_\phi) = 0.$$

若有加热、摩擦或开放边界, 则右端增加相应输入与通量; 大气单独一般不是封闭绝热系统。

在 σ 坐标中也可直接利用质量加权恒等式

$$\partial_t(p_s F) + \nabla_h \cdot (p_s F \mathbf{v}_h) + \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma} F) = p_s \frac{D}{Dt}F.$$

它同时解释了动能积分与保守属性积分的推导, 详见附录。

不管是内能还是位能 (合称总位能), 其可释放部分才能转化为大气运动的动能。有效位能是指该大气的总位能与将其绝热调整到稳定层结正压状态下的总位能之差, 这是绝热过程可能释放的最大位能, 叫做有效位能。而其中, 有效位能并不能完全转化为大气运动的动能。

作数量级理解时, 可将平均有效位能约占平均位能的二百分之一。以及平均动能约为平均有效位能的十分之一视为粗略示意, 具体比例依参考态、区域和资料而变。大气中的位能只有很少很少一部分可以转变为大气的动能, 驱动大气的运动。因此, 大气一般说来是一部效率很低的热机。

大气运动可以分为:

(1) 无旋有辐散运动; (2) 有旋无辐散运动

研究中经常取水平无辐散作为大气运动的很好的近似 (即舍去大气的辐合辐散运动), 这是因为大气运动主要体现在其涡旋性

第 3 章 保守属性、位温与位涡守恒

3.1 保守属性

定义 3.1: 保守属性

F 是空气质点的属性

若在运动过程中, 每一质点保持不变, 则 F 就叫做保守属性

$$\frac{dF}{dt} = \dot{F} = 0 \quad (3.1)$$

保守属性具有以下性质:

(1) 保守属性的函数 $G(F)$ 仍为保守属性

$$\frac{dG(F)}{dt} = \frac{dG}{dF} \frac{dF}{dt} = 0 \quad (3.2)$$

(2) 保守属性 F_1 、 F_2 的函数 G_1 、 G_2 的线性组合以及积或商 (分母不为 0) 也是保守属性

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(aG_1 + bG_2) = a\dot{G}_1 + b\dot{G}_2 = 0 \\ \frac{d}{dt}(G_1G_2) = G_1\dot{G}_2 + \dot{G}_1G_2 = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{G_1}{G_2}\right) = \frac{\dot{G}_1G_2 - G_1\dot{G}_2}{G_2^2} = 0 \end{cases} \quad (3.3)$$

(3) 保守属性在封闭物质体内的质量积分守恒

例 3.1: 保守属性在封闭物质体内的质量积分守恒

下面证明性质 (3)

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint g^{-1} p_s F \, ds d\sigma = g^{-1} \iiint \frac{\partial}{\partial t} (p_s F) \, ds d\sigma \quad (3.4)$$

因为

$$\frac{\partial}{\partial t} (p_s F) = p_s \frac{\partial F}{\partial t} + F \frac{\partial p_s}{\partial t} \quad (3.5)$$

连续方程

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} + \nabla \cdot (p_s \mathbf{v}) = 0 \quad (3.6)$$

可得

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial (p_s v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial (p_s v_\lambda)}{\partial \lambda} + \frac{\partial (p_s \dot{\sigma})}{\partial \sigma} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (p_s F) &= p_s \frac{\partial F}{\partial t} - F \nabla \cdot (p_s \mathbf{v}) \\ &= p_s \left(\frac{dF}{dt} - \mathbf{v} \cdot \nabla F \right) - F \nabla \cdot (p_s \mathbf{v}) \\ &= p_s \frac{dF}{dt} - (p_s \mathbf{v} \cdot \nabla F + F \nabla \cdot (p_s \mathbf{v})) \\ &= p_s \frac{dF}{dt} - \nabla \cdot (p_s F \mathbf{v}) \end{aligned} \quad (3.7)$$

所以可以根据散度定理及周期 / 无穿透边界条件

$$g^{-1} \iiint \frac{\partial}{\partial t} (p_s F) \, ds d\sigma = -g^{-1} \iiint \nabla \cdot (p_s F \mathbf{v}) \, ds d\sigma = 0 \quad (3.8)$$

3.2 自由大气中的运动和熵

3.2.1 位温

定义 3.2: 位温

处于 (p, T) 空气质点经过绝热过程到达某一标准状态 (p_0, T_0) 时, T_0 就叫做位温。 p_0 可以取 1000hPa, 位温用 θ 表示。

$$\theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/C_p} \quad (3.9)$$

在干燥、可逆绝热条件下, 位温 θ 是保守属性

$$\begin{aligned} C_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} &= 0 \\ C_p dT - \frac{RT}{p} dp &= 0 \end{aligned} \quad (3.10)$$

从状态 (p_0, T_0) 到状态 (p, T) , 有

$$\begin{aligned} \frac{T}{T_0} &= \left(\frac{p}{p_0} \right)^{R/C_p} \\ \theta = T_0 &= T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/C_p} \end{aligned} \quad (3.11)$$

两边取对数并求微分

$$\frac{1}{\theta} d\theta = \frac{1}{T} dT - \frac{R}{pC_p} dp = \frac{1}{C_p T} \left[C_p dT - \frac{RT}{p} dp \right] = 0 \quad (3.12)$$

3.2.2 熵

定义 3.3: 熵

比熵 S 是热力学状态函数; 理想气体满足 $dS = C_p d \ln T - R d \ln p$ 。

①不可逆绝热过程: S 增

②可逆绝热过程: S 不变

理想气体满足

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt} = \frac{C_p}{T} \frac{dT}{dt} - \frac{R}{p} \frac{dp}{dt} \\ \Rightarrow C_p \frac{d \ln T}{dt} - R \frac{d \ln p}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(C_p \ln \frac{T}{p^{R/C_p}} \right) \end{aligned} \quad (3.13)$$

从 (p_0, T_0) 到 (p, T) 进行积分, 并取标准状态 (p_0, T_0) 时的熵 S_0 为 0

$$S - S_0 = C_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0} \quad (3.14)$$

$$S = C_p \ln \left[\frac{T}{T_0} \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/C_p} \right] = C_p \ln \frac{\theta}{T_0} \quad (3.15)$$

在可逆绝热、无混合条件下, 等熵面 S 是物质面, 等熵面坐标 (x, y, s, t) (局地平面坐标系或标准坐标系) 在静力平衡下满足下面的运动方程

方程 3.1: 等熵面坐标的静力平衡运动方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial x} + fv \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial y} - fu \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{d}{dt} \left[\ln \left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right) \right] = 0 \end{cases} \quad (3.16)$$

运动方程中的 F 为蒙哥马利函数

定义 3.4: 蒙哥马利函数

$$F = C_p T + \phi \quad (3.17)$$

$$\dot{S} = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt} = 0 \quad (3.18)$$

熵 S 也是一个保守属性

3.3 位势涡度

3.3.1 正压大气

均匀不可压缩正压大气，采用浅水模型

方程 3.2: 涡度和散度的表达式

$$\begin{cases} \zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \\ D = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases} \quad (3.19)$$

代入浅水模型

方程 3.3: 正压大气浅水模型运动方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -g \frac{\partial h}{\partial x} + fv & (1) \\ \frac{dv}{dt} = -g \frac{\partial h}{\partial y} - fu & (2) \\ \frac{dh}{dt} = -h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) & (3) \end{cases} \quad (3.20)$$

将运动方程做涡度运算 $\frac{\partial}{\partial x}(2) - \frac{\partial}{\partial y}(1)$ ，然后再代入 (3)，其中

$$\begin{aligned} (1): \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= -g \frac{\partial h}{\partial x} + fv \\ (2): \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} &= -g \frac{\partial h}{\partial y} - fu \end{aligned} \quad (3.21)$$

于是有

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = 0 \quad (3.22)$$

定义 3.5: 正压大气的位涡度

$$\Omega_0 = \frac{\zeta + f}{h} \quad (3.23)$$

因此正压大气位涡度 Ω_0 是保守属性

3.3.2 斜压大气

方程 3.4: 等熵坐标下斜压大气运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial x} + fv & (1) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial y} - fu & (2) \\ \frac{d}{dt} \left[\ln \left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right) \right] + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 & (3) \end{cases} \quad (3.24)$$

做涡度运算 $\frac{\partial}{\partial x}(2) - \frac{\partial}{\partial y}(1)$, 可得 (下面取绝对涡度为正的局部区域写对数形式; 一般情形用后文比值法)

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] &= - \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\
 \frac{d}{dt} \ln \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] &= - \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\
 \frac{d}{dt} \ln \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] &= \frac{d}{dt} \left[\ln \left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right) \right] \\
 \frac{d}{dt} \ln \frac{\left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right]}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)} &= 0
 \end{aligned} \tag{3.25}$$

定义 3.6: 斜压大气位涡度

$$\Omega_{\theta} = \frac{\left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right]}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)} = \frac{\zeta + f}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)} \tag{3.26}$$

因此斜压大气位涡度 Ω_{θ} 是保守属性

3.4 涡度和散度、能量间的相互作用

天气系统 (大尺度): 动能 (速度、风场) 主要在涡旋或者旋转部分, 辐散辐合部分一般很小, 但是却是在能量转换当中十分重要

(1) 从热力学方面看

$$C_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = 0 \quad (3.27)$$

绝热无耗散时, 内能变化与气体膨胀、压缩的压力功相联系

(2) 从连续方程看

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (3.28)$$

这表明内能和散度是相通的

标准坐标下

$$\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} \quad (3.29)$$

引入速度势 χ 和流函数 ψ , 得到涡旋动能和散度动能

定理 3.1: Helmholtz 分解定理

速度分解为只具有涡度场和只具有散度场的两部分 (Helmholtz 分解)

$$\begin{cases} \mathbf{v} = \nabla_2 \chi + \mathbf{k} \times \nabla_2 \psi \\ u = \frac{\partial \chi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \chi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases} \quad (3.30)$$

涡度 Ω 和散度 D 分别为

$$\Omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = \Delta \psi, \quad D = D_2(\mathbf{v}) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \Delta \chi \quad (3.31)$$

其中 Δ 为平面拉普拉斯算子, 也可写作 Δ_2

$$\begin{aligned} e_k &= \frac{u^2 + v^2}{2} = e_\psi + e_\chi + J(\psi, \chi) \\ &= \frac{1}{2} (|\nabla \psi|^2 + |\nabla \chi|^2) + J(\psi, \chi) \end{aligned} \quad (3.32)$$

$J(\psi, \chi)$ 表示雅可比算子

$$J(\psi, \chi) \equiv \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \chi}{\partial y} - \frac{\partial \chi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad (3.33)$$

引入记号

$$\begin{aligned} e_\psi &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} |\nabla \psi|^2 \\ e_\chi &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \chi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \chi}{\partial y} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} |\nabla \chi|^2 \\ E_\psi &= \iiint_0^1 g^{-1} p_s e_\psi d\sigma dx dy \\ E_\chi &= \iiint_0^1 g^{-1} p_s e_\chi d\sigma dx dy \end{aligned} \quad (3.34)$$

性质 3.1: 涡旋、辐散与压力功

水平速度具有涡旋和辐散部分时, 可按压力功与动能转换理解:

- 封闭域压力功的净能量交换涉及三维散度, 水平散度只表示其中一部分

- 热力膨胀、压缩可改变压力与辐散运动
- 科氏力虽不改变总动能，但可参与涡旋与辐散部分间的动能交换
- 在这里的分解与边界条件下，散度及相应垂直运动联系着热力过程和涡旋演变

守恒推导中的三个条件

- 浅水 h 表示层厚；平底时也等于自由面相对底面的高度。 $\frac{D}{Dt}(\zeta + f) = -(\zeta + f)D$ 与 $\frac{D}{Dt}h = -hD$ 相除，才得位涡守恒。
- 对等熵坐标，令 $J_s = -p_s > 0$ （此处下标 s 表示对熵的偏导，不是地面气压）。由 $\frac{D}{Dt}J_s = -J_s D$ ，得到 $\frac{D}{Dt}[(\zeta_s + f)/J_s] = 0$ 。比值法不要求绝对涡度非零，优于对涡度直接取对数。
- 若使用位温 ϑ 作垂直坐标，Ertel 位涡为 $q_\vartheta = -g(\zeta_\vartheta + f)/p_\vartheta$ 。换用比熵时 $q_S = (C_p/\vartheta)q_\vartheta$ ；因此须说明坐标和归一化，不能混用数值。

Helmholtz 分解与能量正交

局地动能含交叉项 $J(\psi, \chi)$ 。在周期域、衰减到零的无限域或适当相容边界下，**无权面积积分**的交叉项为零。若使用空间变化的 p_s 作权重，这种正交性不自动成立；不能无条件写 $E_k = E_\psi + E_\chi$ 。多连通区域还需由边界环流指定调和分量。

压力功恒等式 $-\mathbf{v} \cdot \nabla p = -\nabla \cdot (p\mathbf{v}) + p\nabla \cdot \mathbf{v}$ 表明：封闭域中压力与动能的净交换联系于**三维散度**；水平辐散虽小，仍通过连续关系决定垂直运动，不能在热力转换中一并丢掉。

第 4 章 局地平面坐标系下的小扰动及运动分类

4.1 小扰动及位势倾向方程

假设 4.1: 小扰动的基本假设

静止参考态 $\bar{u} = \bar{v} = 0$, $\bar{T} = \bar{T}(p)$; 平坦静止地面 $\phi_s = 0$, 参考地面气压 $\bar{p}_s$ 为常数, 实际 $p_s = \bar{p}_s + p'_s$ 仍可变; 干绝热无摩擦; 局地 f 平面。

1. 扰动是在固定气压上定义的

取第 1 章的标准层结分解。薄层球面线性动量式是

$$v'_{\theta,t} = -\phi'_{\theta}/a + f v'_{\lambda}, \quad v'_{\lambda,t} = -\phi'_{\lambda}/(a \sin \theta) - f v'_{\theta}.$$

转为向东、向北的局地坐标: $u' = v'_{\lambda}$, $v' = -v'_{\theta}$, $dx = a \sin \theta_0 d\lambda$, $dy = -a d\theta$ 。

2. 从 $\dot{\sigma}$ 到压强垂直速度

线性化得

$$u'_t = -\phi'_x + f v', \quad v'_t = -\phi'_y - f u', \quad (4.1)$$

$$RT'_t = \frac{\bar{c}^2}{\sigma} \left(\dot{\sigma} + \frac{\sigma}{\bar{p}_s} p'_{s,t} \right), \quad \frac{p'_{s,t}}{\bar{p}_s} + u'_x + v'_y + \dot{\sigma}_{\sigma} = 0. \quad (4.2)$$

定义 $w' = \omega'/\bar{p}_s = \dot{\sigma} + \sigma p'_{s,t}/\bar{p}_s$ 。 w' 的单位为 s^{-1} , 不是几何垂直速度。于是

方程 4.1: 局地坐标系下小扰动方程

$$u'_t = -\phi'_x + f v', \quad v'_t = -\phi'_y - f u', \quad (4.3)$$

$$RT'_t = \bar{c}^2 w'/\sigma, \quad u'_x + v'_y + w'_{\sigma} = 0, \quad (4.4)$$

$$RT' = -\sigma \phi'_{\sigma}, \quad \bar{c}^2 = \frac{R^2 \bar{T}}{g} (\gamma_d - \gamma). \quad (4.5)$$

其中 $\gamma_d = g/C_p$, $\gamma = -\bar{T}_z$; 稳定层结要求 $\bar{c}^2 > 0$ 。对方程分别进行涡度运算和散度运算, 得到涡度方程和散度方程

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} D = -\Delta \phi' + f \Omega \\ \frac{\partial}{\partial t} \Omega = -f D \end{cases} \quad (4.6)$$

根据 Helmholtz 分解原理

$$D = \Delta_2 \chi, \quad \Omega = \Delta_2 \psi \quad (4.7)$$

其中

$$\begin{cases} u' = \frac{\partial \chi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial y} \\ v' = \frac{\partial \chi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases} \quad (4.8)$$

因此

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = -f \Delta \chi \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta \phi' + f \Delta \psi \end{cases} \quad (4.9)$$

可以推出

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + f^2\right) \Delta \chi = -\Delta \frac{\partial \phi'}{\partial t} \quad (*) \quad (4.10)$$

静力平衡方程及状态方程

$$\frac{\partial}{\partial \sigma} \left[\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial^2 \phi'}{\partial t \partial \sigma} \right] = -\frac{\partial w'}{\partial \sigma} = \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} = D = \Delta \chi \quad (**) \quad (4.11)$$

方程 (*) 和方程 (**) 结合，消去速度势 χ ，得到位势倾向方程

方程 4.2: 位势倾向方程

$$\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + f^2 \right) \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) + \Delta \right] \frac{\partial \phi'}{\partial t} = 0 \quad (4.12)$$

4.2 边界条件

地表条件如何变成扰动的条件

实际地表 $\phi(p_s) = \phi_s = 0$ ，但 $\phi'(p_s)$ 并不为零，因为参考态在变化的 p_s 上求值：

$$\bar{\phi}(p_s) \simeq \bar{\phi}(\bar{p}_s) - \frac{R\bar{T}_s}{\bar{p}_s} p'_s, \quad \phi'_s = \frac{R\bar{T}_s}{\bar{p}_s} p'_s.$$

$\dot{\sigma}(1) = 0$ 给出 $w'(1) = p'_{s,t}/\bar{p}_s$ ，结合热力和静力方程，

$$w' = -\frac{\sigma^2}{\bar{c}^2} \phi'_{\sigma t}, \quad \left(\partial_\sigma + \frac{\bar{c}_s^2}{R\bar{T}_s} \right) \phi'_t = 0 \quad (\sigma = 1).$$

刚盖近似与模型开关

若人为固定整层质量，取 $p'_{s,t} = 0$ ，则 $w'(1) = 0$ ，下边界成为 $\partial_\sigma \phi'_t = 0$ 。可统一写成

$$\left(\partial_\sigma + \kappa \frac{\bar{c}_s^2}{R\bar{T}_s} \right) \phi'_t = 0, \quad \kappa = 1: \text{允许地面气压变化}; \quad \kappa = 0: \text{刚盖 / 固定整层质量}.$$

这只是边界模型选择，并不定义正压或斜压。上边界要求适当的有限能量或辐射条件；有界刚盖层可直接令上下 $w' = 0$ 。这些条件决定垂直本征值，不能只从微分方程挑选任意解。

4.3 运动分类

1. 定常扰动 (涡旋慢波)

初始扰动如果满足地转风关系

$$\begin{cases} u^{(0)'} = -\frac{1}{f} \frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial y} \\ v^{(0)'} = \frac{1}{f} \frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} \end{cases} \quad (4.13)$$

$$\begin{aligned} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right]^{(0)} &= -\frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} + f v^{(0)'} \\ &= -\frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} + f \cdot \frac{1}{f} \frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} = 0 \end{aligned} \quad (4.14)$$

同样的, $\left[\frac{\partial v}{\partial t} \right]^{(0)} = 0$, $w' = 0$, $\dot{\sigma}^{(0)'} = 0$

在本章常数 f 的线性模型中, 地转风严格水平无辐散; 实际缓慢演变大气另有小的非地转散度。

这种运动称为**涡旋定常运动**

如果初始的扰动场不满足地转风关系, 但是经过一段时间调整后可以调整到地转风关系, 称之为地转适应 (详情见 **Chapter7** 的 **Def 7.1**)

定义 4.1: 地转流函数

当 $t \rightarrow \infty$ 时

$$\psi_{\infty} = \frac{1}{f} \phi_{\infty} \quad (4.15)$$

称 ψ_{∞} 为地转流函数

可以用扰动场位涡度守恒

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\Delta \psi + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) \phi \right] = 0 \quad (4.16)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = -f \Delta \chi \\ \Delta \chi = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \right) \end{cases} \quad (4.17)$$

$$\Rightarrow \Delta \psi^{(\infty)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \phi^{(\infty)} \right) = \Delta \psi^{(0)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \phi^{(0)} \right) = \Omega_{\theta}^{(0)} \quad (4.18)$$

利用 $\psi_{\infty} = \frac{1}{f} \phi_{\infty}$ 改写上面式子, 有

$$\left[\Delta + f^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) \right] \phi^{(\infty)} = f \Omega_{\theta}^{(0)} \quad (4.19)$$

不平衡部分由惯性重力波承载; 平衡部分由初始位涡及边界反演确定。

2. 非定常扰动 (重力惯性波, 快波)

垂直结构把三维问题化成模态问题

记 $\mathcal{L}_{\sigma} = \partial_{\sigma}[(\sigma^2/c^2)\partial_{\sigma}]$, 设

$$\phi' = F_j(\sigma) \hat{\phi}_j e^{i(mx+ny-\omega t)}, \quad \mathcal{L}_{\sigma} F_j = -\frac{1}{c_j^2} F_j.$$

将其代入位势倾向方程, 非零频率支满足

方程 4.3: 每个垂直模态的惯性重力波

$$\omega^2 = f^2 + c_j^2(m^2 + n^2).$$

另有 $\omega = 0$ 的地转支；水平波数为零时 $\omega = \pm f$ ，即惯性振荡。外模态通常具有较大的等效深度 $H_j = c_j^2/g$ ，内模态有垂直节点且波速较小。

常层结时的对数坐标推导

若 $\bar{c}^2 = c_0^2$ 为常数，令 $\xi = \ln(1/\sigma)$ 、 $F = e^{\xi/2}A(\xi)$ ，则

$$\mathcal{L}_\sigma F = \frac{e^{\xi/2}}{c_0^2} \left(A_{\xi\xi} - \frac{1}{4}A \right), \quad A_{\xi\xi} + \lambda A = 0, \quad \lambda = \frac{c_0^2}{c_j^2} - \frac{1}{4}.$$

因此

$$\omega^2 = f^2 + \frac{c_0^2(m^2 + n^2)}{\lambda + 1/4}.$$

- $\lambda > 0$: $A = C_1 e^{i\sqrt{\lambda}\xi} + C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}\xi}$ ，垂直振荡结构；传播方向由位相和群速度区分。
- $\lambda = 0$: $A = C_1 + C_2 \xi$ ，须另外检查边界。
- $-1/4 < \lambda < 0$: $A = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}\xi} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}\xi}$ 。物理解由边界及能量可积性选择；不能把正指数称为衰减解，也不能忽略 $F = e^{\xi/2}A$ 的因子。

自由下边界可支持外模态；刚盖与自由边界的本征谱不同。对变层结 $\bar{c}(\sigma)$ ，保留上述 Sturm–Liouville 本征问题比套用未经推导的对数变换更稳妥。

ϕ'_∞ 所表示的是平衡投影。无限域可因波能向外传播而局地趋近平衡；无耗散封闭域中的快波可长期存在，不能一律把 $t \rightarrow \infty$ 理解成点态收敛。

第 5 章 球面上的小扰动方程

5.1 正压大气

取无地形、静止参考态， H 为平均层厚， $c^2 = gH$ ， ϕ 为扰动位势。本章采用单层浅水 / 等效深度模型，基本态正压并不排除自由面变化和水平辐散。

方程 5.1: 球面线性方程

$$v_{\theta,t} = -\frac{1}{a}\phi_{\theta} + f v_{\lambda}, \quad (5.1)$$

$$v_{\lambda,t} = -\frac{1}{a \sin \theta} \phi_{\lambda} - f v_{\theta}, \quad (5.2)$$

$$\kappa \phi_t = -c^2 D, \quad f = 2\Omega \cos \theta. \quad (5.3)$$

$\kappa = 1$ 保留有辐散浅水运动； $\kappa = 0$ 施加 $D = 0$ 约束，位势成为维持无辐散的诊断量。此开关不能解释成正压与斜压的开关。

球面算子：保留半径才能检查量纲

$$D = \frac{\partial_{\theta}(v_{\theta} \sin \theta) + \partial_{\lambda} v_{\lambda}}{a \sin \theta}, \quad (5.4)$$

$$\zeta = \frac{\partial_{\theta}(v_{\lambda} \sin \theta) - \partial_{\lambda} v_{\theta}}{a \sin \theta}, \quad (5.5)$$

$$\Delta_s = \frac{1}{a^2 \sin \theta} \partial_{\theta}(\sin \theta \partial_{\theta}) + \frac{1}{a^2 \sin^2 \theta} \partial_{\lambda \lambda}. \quad (5.6)$$

速度分解为 $\mathbf{v}_h = \nabla_s \chi + \mathbf{k} \times \nabla_s \psi$ ，即

$$v_{\theta} = \frac{\chi_{\theta}}{a} - \frac{\psi_{\lambda}}{a \sin \theta}, \quad v_{\lambda} = \frac{\chi_{\lambda}}{a \sin \theta} + \frac{\psi_{\theta}}{a}, \quad D = \Delta_s \chi, \quad \zeta = \Delta_s \psi.$$

涡度运算与位涡

将纬向式乘 $\sin \theta$ 后对 θ 求导，减去经向式对 λ 的导数，再除以 $a \sin \theta$ ：

$$\zeta_t + \frac{v_{\theta}}{a} f_{\theta} = -f D.$$

球面上的 f 不能先当常量移出导数。代入质量式得到

方程 5.2: 线性位涡关系

$$\partial_t \left(\zeta - \kappa \frac{f}{c^2} \phi \right) + \frac{v_{\theta}}{a} f_{\theta} = 0.$$

其中恢复力来自行星涡度的空间梯度，伸缩项来自层厚变化。

5.2 定常运动（经向速度为零）

定常质量式给 $D = 0$ ，位涡式给 $v_\theta f_\theta = 0$ 。除坐标奇点外 $f_\theta = -2\Omega \sin \theta \neq 0$ ，故 $v_\theta = 0$ ；再由连续式知 $\partial_\lambda v_\lambda = 0$ 。

$$\phi_\lambda = 0, \quad \frac{1}{a} \phi_\theta = f v_\lambda.$$

因此静止基本态上的平滑定常小扰动是**满足地转关系的带状环流**。这比常数 f 平面上的任意水平地转结构更受约束。赤道处应理解为方程和解的连续极限，不能直接除以 $f = 0$ 。

5.3 无辐散运动（经向速度非零）

全球球面上无辐散且正则时， χ 为可取零的常数， $v_\theta = -\psi_\lambda / (a \sin \theta)$ 。于是

$$\partial_t \Delta_s \psi + \frac{2\Omega}{a^2} \psi_\lambda = 0.$$

利用球谐函数 $Y_n^m = P_n^m(\cos \theta)e^{im\lambda}$ 的本征关系

$$\Delta_s Y_n^m = -\frac{n(n+1)}{a^2} Y_n^m, \quad n \geq |m|, \quad n \geq 1,$$

设 $\psi = A_{nm}(t)Y_n^m$ ，得

$$\dot{A}_{nm} = i \frac{2\Omega m}{n(n+1)} A_{nm}, \quad \psi = A_{nm}(0) P_n^m(\cos \theta) e^{im\lambda + i2\Omega m t / [n(n+1)]}.$$

性质 5.1: Rossby–Haurwitz 波

按 $e^{i(m\lambda - \omega t)}$ 约定，

$$\omega = -\frac{2\Omega m}{n(n+1)}, \quad \frac{d\lambda}{dt} = -\frac{2\Omega}{n(n+1)}.$$

后一式是角相速度，需乘 $a \sin \theta$ 才是纬圈上的线相速度。波相相对静止基本态向西传播。

尺度比较

- $m \geq 4$ 时 $n(n+1) \geq 20$ ，角速度大小不超过约 $36^\circ/\text{日}$ ； n 越大传播越慢。与实际风速比较时须先统一角速度和线速度单位。
- 对全球超长结构，如 $n = 1$ ，角相速度为 $-\Omega$ 。此时局地平面近似通常不足以描述全波结构。

有些课程将这类恢复作用广义称作“惯性波”，这里明确记为 Rossby–Haurwitz 波。**Rossby 波**不等同于 f 平面上频率 $|f|$ 的惯性振荡；局地 β 平面是保留行星涡度梯度的近似。

5.4 有辐散运动

代入速度分解, 得到与 Laplace 潮汐问题等价的涡度—散度—质量方程组:

方程 5.3: 球面潮汐方程的流函数形式

$$\partial_t \Delta_s \psi + \frac{2\Omega}{a^2} \psi_\lambda - \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2} \chi_\theta + f \Delta_s \chi = 0, \quad (5.7)$$

$$\partial_t \Delta_s \chi + \frac{2\Omega}{a^2} \chi_\lambda + \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2} \psi_\theta - f \Delta_s \psi + \Delta_s \phi = 0, \quad (5.8)$$

$$\phi_t + c^2 \Delta_s \chi = 0. \quad (5.9)$$

第一式中 χ_θ 的负号来自 θ 向南增大。若改用纬度向北, 则必须同时改动基矢与导数。

1. 不考虑自转

$\Omega = 0$ 时 $\partial_t \Delta_s \psi = 0$: 一支为定常涡旋流, $\chi = 0$ 、 ϕ 为常数。另两支设 $(\chi, \phi) = (\hat{\chi}, \hat{\phi}) Y_n^m e^{-i\omega t}$, 则

$$-i\omega \hat{\chi} = -\hat{\phi}, \quad -i\omega \hat{\phi} - \frac{c^2 n(n+1)}{a^2} \hat{\chi} = 0,$$

故

$$\omega_\pm = \pm \frac{c}{a} \sqrt{n(n+1)}, \quad \hat{\phi} = i\omega_\pm \hat{\chi}, \quad \psi = 0.$$

对应向东、西传播的无旋重力波。 $n = 0$ 是均匀质量偏移, 单独处理。

2. 弱自转展开及其限制

令 $\epsilon = 2\Omega a/c \ll 1$, $\hat{\omega} = a\omega/c$ 。对重力支作小参数展开, 频率为

$$\hat{\omega} = \pm \sqrt{n(n+1)} - \epsilon \frac{m}{2n(n+1)} + O(\epsilon^2),$$

即 $\omega = \omega_\pm - \Omega m/[n(n+1)] + O(\Omega^2 a/c)$ 。这一阶修正可由散度式中 $2\Omega \chi_\lambda/a^2$ 与质量式合并得到; 涡旋分量为 $O(\epsilon)$, 反馈散度的项为二阶。

一阶涡旋结构可直接从

$$\partial_t \Delta_s \psi_1 = -f \Delta_s \chi_0 + \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2} \partial_\theta \chi_0$$

求出, 乘 $\cos \theta$ 和求导会将 n 次结构耦合到 $n \pm 1$ 次球谐分量。这是“原本无旋的重力波因自转而带有涡旋分量”的具体原因。

性质 5.2: 自转修正的物理含义

取 $m > 0$, 一阶修正使东传重力支的正频率减小, 西传支的负频率绝对值增大。但 ϵ 不小时必须求完整潮汐本征问题, 不能用弱自转式外推所有地球大气模态。

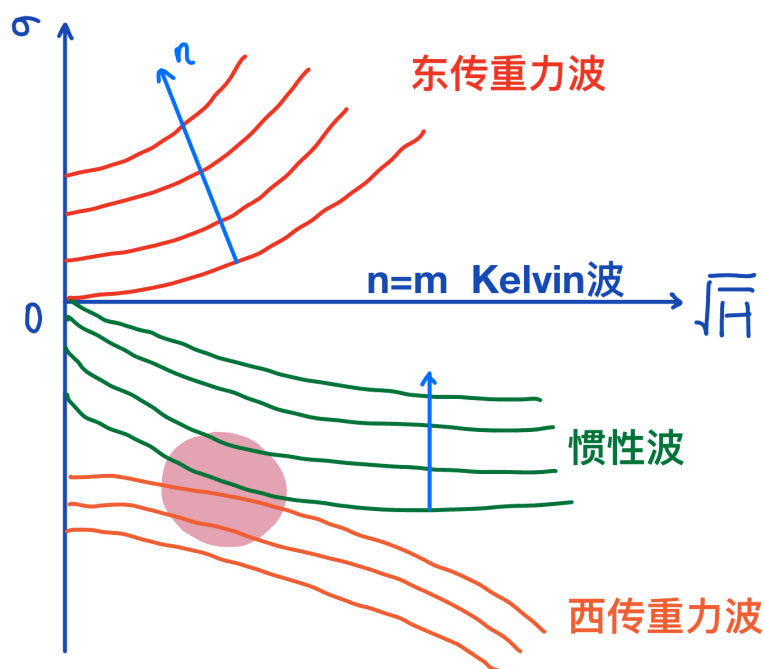


图 5.1: 重力支与旋转支的联系示意。阴影表示分类不宜截然分开的范围。

5.5 球面坐标与局地平面坐标运动类别对比

模型	平衡 / 慢支	快支	关键限制
常数 f 平面	定常地转支	惯性振荡、惯性重力波	没有 β 恢复作用
中纬度 β 平面	Rossby 波	局地惯性重力波	局地展开，尺度不能遍及全球
全球无辐散球面	带状定常流； Rossby-Haurwitz 波	无自由面重力支	位势由约束诊断
全球有辐散球面	球面慢支与带状定常流	潮汐 / 惯性重力支	纬向结构由球面本征问题决定
斜压分层大气	各垂直模态的慢支	外模态与内模态的快支	每个模态各有等效深度

正压 / 斜压描述热力和垂直结构；有辐散 / 无辐散描述速度场。采用这两条独立分类轴，才能避免把单层自由面重力波错误排除在正压模型之外。

第 6 章 β 平面近似和扰动在近赤道附近的特征

重温 β 平面近似

定义 6.1: β 平面近似

在局地坐标系 (标准坐标系) 下, 近似认为地转参数 f 是纬度 y 的线性函数, 这种近似称为 β 平面近似

$$f \approx f_0 + \beta y \quad (6.1)$$

6.1 中纬度波动: 使用 β 平面近似

方程 6.1: 正压大气扰动方程

正压大气的扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial u}{\partial x} - f v = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial v}{\partial x} + f u = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial \phi}{\partial x} + gH \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.2)$$

不考虑基本气流, 则 $\bar{u} = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} + f v \\ \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial y} - f u \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + gH \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.3)$$

假设 6.1: 波动方程假设

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{v} \\ \hat{\phi} \end{pmatrix} e^{i(mx+ny-\sigma t)} \quad (6.4)$$

由于 $f = f_0 + \beta y$, $f = 2\omega \cos \theta$, 则

$$\beta = \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial f}{a \partial \theta} = \frac{2\omega \sin \theta}{a} \quad (6.5)$$

对中纬度作局地短波近似: 先在涡度运算中保留 $f_y = \beta$, 再将其余系数在参考纬度冻结。这里的平面波是局地近似, 并非变系数浅水方程的全球精确模态。所得行列式为 0

$$\begin{vmatrix} -\sigma n + imf_0 & \sigma m + \beta + inf_0 & 0 \\ -i\sigma & -f_0 & im \\ mgH & ngH & -\sigma \end{vmatrix} = 0 \quad (6.6)$$

$$\Rightarrow (\sigma m + \beta)(\sigma^2 - m^2 gH) - \sigma mn^2 gH - m\sigma f_0^2 = 0$$

得到关于 σ 的三次方程, 因此 σ 应该有三个根

Case1. 慢波 (频率小)

$$c \sim \left| \frac{\sigma}{m} \right|, \quad \left| \frac{\sigma}{m} \right| \ll \sqrt{gH} \text{ (重力外波)} \quad (6.7)$$

$$\sigma^2 - m^2 gH \sim -m^2 gH$$

因此得到

$$\sigma_1 = -\frac{\beta m}{m^2 + n^2 + \frac{f_0^2}{gH}} \quad (6.8)$$

引入 Rossby 变形半径

$$\lambda = \frac{\sqrt{gH}}{|f_0|} \quad (6.9)$$

得到平面形式的 Rossby 波

$$\sigma_1 = -\frac{\beta m}{m^2 + n^2 + \frac{1}{\lambda^2}} \approx -\frac{\beta m}{m^2 + n^2} \quad (6.10)$$

只考虑 x 方向时, $\sigma_1 \sim -\frac{\beta}{m}$, Rossby 波

$$c = \frac{\sigma_1}{m} = -\frac{\beta}{m^2} \quad (6.11)$$

叠加基本气流

$$c = \bar{u} - \frac{\beta}{m^2} \quad (6.12)$$

Case2. 快波

$$\left| \frac{\sigma}{m} \right| \gg \frac{\beta}{m^2} \quad (n=0 \text{ 时的 Rossby 波}) \quad (6.13)$$

$$\sigma m + \beta \sim \sigma m \quad (\beta \text{ 可略去})$$

得到第二个和第三个解

$$\sigma_{2,3} = \pm f_0 \sqrt{1 + \lambda^2(m^2 + n^2)} = \pm f_0 \lambda \sqrt{\frac{1}{\lambda^2} + m^2 + n^2} \quad (6.14)$$

$$\sigma_{2,3} \approx \pm \sqrt{gH} \sqrt{m^2 + n^2}$$

即重力波 (重力惯性波), 它可以向东西方向传播

6.2 为什么研究热带波动

性质 6.1: 热带问题的重要性

- A. 太阳辐射强, 洋面积大, 是热量和水汽的聚集地
- B. 是台风、热带气旋、季风等最常发生的地方
- C. 包含 El Niño 及南方涛动的重要活动区, 通过海气相互作用影响全球气候

性质 6.2: 热带地区大气运动和中高纬度大气运动的差异

1. f 小, $f = 2\omega \cos \theta$, 赤道附近 $f = 0$, 地转性较差; 是否可用地转近似仍应由 $U/(|f|L)$ 判断, 不能仅凭固定纬度界线
2. 热带地区气压场水平变化比中高纬度小, 所以在热带地区等压线 (或等高线) 比较稀疏, 一般采用流线
3. 热带地区温度的水平分布也比中高纬度均匀得多, 尤其是经向温度梯度比中高纬度小很多, 故斜压性比中高纬弱, 接近于正压
4. 热带地区运动的动能与中高纬度不同, 中高纬动能主要是位能和内能的释放转变为动能。而热带地区, 如果没有潜热释放时, 能量主要来源于基本气流的动能转换等过程; 有强对流时, 潜热释放十分重要。这是常见的能量来源比较, 不能理解成所有热带系统都由单一过程驱动。

运动差异—简单版本:

- 地转性质不同 (地转近似差异)
- 能量转换不同 (热带以潜热释放为主)
- 斜压性不同 (热带温度梯度小, 接近于正压)

6.3 热带波动

Matsuno (1966) 的线性理论揭示了赤道束缚波的典型结构

定义 6.2: 赤道 β 平面近似

在赤道附近采取 β 平面近似, 由于赤道为中心纬度为 0, $f_0 = 0$

$$f = f_0 + \beta y \approx \beta y \quad (6.15)$$

并且采用正压大气的扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \beta y v = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \beta y u = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + c_g^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.16)$$

其中 $c_g^2 = gH$ $c_g = \sqrt{gH}$ 为重力外波波速
引入无量纲量 t' 、 x' 、 y'

$$\begin{aligned} t' &= (c_g \beta)^{\frac{1}{2}} t \\ \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} &= \left(\frac{\beta}{c_g} \right)^{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (6.17)$$

定义 6.3: 赤道地区 Rossby 变形半径

定义赤道地区 Rossby 变形半径

$$L_q = \left(\frac{\beta}{c_g} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (6.18)$$

由于

$$u' = \frac{u}{c_g} \quad v' = \frac{v}{c_g} \quad \phi' = \frac{\phi}{c_g^2} \quad (6.19)$$

可以得到无量纲方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u'}{\partial t'} - y' v' + \frac{\partial \phi'}{\partial x'} = 0 \\ \frac{\partial v'}{\partial t'} + y' u' + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} = 0 \\ \frac{\partial \phi'}{\partial t'} + \frac{\partial u'}{\partial x'} + \frac{\partial v'}{\partial y'} = 0 \end{cases} \quad (6.20)$$

假设 6.2: 波动方程假设

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \\ \phi' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} u_m(y') \\ v_m(y') \\ \phi_m(y') \end{bmatrix} e^{i(m'x' - \sigma't')} \quad (6.21)$$

引入无量纲量

$$\begin{cases} \sigma' = (c_g \beta)^{-\frac{1}{2}} \sigma \\ m' = \left[\frac{c_g}{\beta} \right]^{\frac{1}{2}} m \end{cases} \quad (6.22)$$

方程 6.2: 无量纲波动方程

引入无量纲量之后, 得到如下方程

$$\begin{cases} -i\sigma' u_m - y' v_m + im' \phi_m = 0 \\ -i\sigma' v_m + y' u_m + \frac{d\phi_m}{dy'} = 0 \\ -i\sigma' \phi_m + im' u_m + \frac{dv_m}{dy'} = 0 \end{cases} \quad (6.23)$$

方程的解为沿纬圈传播的波动解

我们只讨论在局地地区内扰动的特性, 为在数学上方便起见, 可以令 $|x|$ 、 $|y|$ 都可趋向于无穷, 于是有物理意义的解应该满足一定的条件

假设 6.3: 解的物理意义判定

有物理意义的解满足条件

$$y \rightarrow \pm\infty: |u_m, v_m, \phi_m| < \infty \quad (6.24)$$

由此得到的解是否合理, 还需要和由准确方程得出的结果相比较才可证明。这组方程相比球面坐标中的方程要易于处理得多, 因此可以求出 (6.23) 的解析解, 从而揭露出在近赤道地区小扰动的一些特有的性质

我们需要消去 u_m 、 ϕ_m , 得到韦伯方程

方程 6.3: 韦伯方程

$$\begin{cases} \Rightarrow \frac{d^2 v_m}{dy'^2} + (\mu_m^2 - y'^2) v_m = 0 \\ \mu_m^2 = \sigma'^2 - m'^2 - \frac{m'}{\sigma'} \end{cases} \quad (6.25)$$

特征值: $\mu_{mn}^2 = 2n + 1 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

特征函数: $v_{mn}(y') = ce^{-\frac{y'^2}{2}} H_n(y')$, $H_n(y')$ 为 Hermite 多项式

方程 6.4: Hermite 多项式

$$H_n(y') = (-1)^n e^{y'^2} \frac{d^n}{dy'^n} e^{-y'^2} \quad (6.26)$$

现在我们来求 $\mu_m^2 = \sigma'^2 - m'^2 - \frac{m'}{\sigma'} = 2n + 1$ 对应的 σ' , 有三个根 (解)

(1) $n \neq 0$

Case1. m' 很大时

$$\begin{aligned} \sigma'^3 - m' &= \sigma'(m'^2 + 2n + 1) \\ \sigma'^3 - m' &\sim -m' \\ \Rightarrow \sigma'_1 &= -\frac{m'}{m'^2 + 2n + 1} \end{aligned} \quad (6.27)$$

Case2. $\sigma'^3 \gg m'$

$$\sigma'_{2,3} = \pm \sqrt{m'^2 + 2n + 1} \quad (6.28)$$

回到有量纲量

$$\begin{cases} \sigma_1 = -\frac{m\beta}{m^2 + \frac{\beta}{c_g}(2n + 1)} = -\frac{m\beta}{m^2 + n'^2} \\ \sigma_{2,3} = \pm \sqrt{c_g^2(m^2 + n'^2)} = \pm c_g \sqrt{m^2 + n'^2} \end{cases} \quad (6.29)$$

其中 $n'^2 = \frac{\beta}{c_g}(2n+1)$

• $c_1 = \frac{\sigma_1}{m} \sim -\frac{\beta}{m^2}$, 即为西传的 Rossby 波

• $c_{2,3}$ 即为东西传播的重力惯性波

(2) $n = 0$

$$(\sigma' + m')(\sigma'^2 - m'\sigma' - 1) = 0 \quad (6.30)$$

Case1. $\sigma'_1 = -m' \Rightarrow$ 不是特征值

Case2. $\sigma'_{2,3} = \frac{m' \pm \sqrt{m'^2 + 4}}{2}$

$$\sigma_{2,3} = c_g m \left(\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{\beta}{m^2 c_g}} \right) \quad (6.31)$$

下面讨论 $\sigma_{2,3}$

• σ_2 :

$$\sigma_2 = c_g m \left(\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{\beta}{m^2 c_g}} \right) \quad (6.32)$$

σ_2 即为向东传的重力惯性波

• σ_3 :

σ_3 需要视 $|m|$ 的大小情况而定

1. $|m| \gg 1$, $|\sigma_3| \ll 1$, 接近于惯性波

2. $|m| \ll 1$, σ_3 接近于西传的重力惯性波

性质 6.3: 重力波和惯性波无法截然分开

m 在一定范围内, 惯性波和重力波不能分开, 为混合重力惯性波或混合 Rossby 波

(3) $v_m = 0$

这是一组一维波动, 根据方程 (6.23) 的第一个和第三个方程, 可得

$$\begin{cases} -i\sigma' u_m + im'\phi_m = 0 \\ -i\sigma'\phi_m + im'u_m = 0 \end{cases} \quad (6.33)$$

由此可定出频率 $\Rightarrow \sigma'_{2,3} = \pm m'$

回到有量纲量

$$\sigma_{2,3} = \pm c_g m \Rightarrow c_{2,3} = \pm c_g \quad (6.34)$$

这是纯粹的重力波

又由程 (6.23) 的第二个方程

$$y' u_m = -\frac{d\phi_m}{dy'} \quad (6.35)$$

沿在经向动量方程中, 纬向速度的科氏项与经向气压梯度平衡, 又由之前方程推出

$$\phi_m = \pm u_m \quad (6.36)$$

代入可得

$$\begin{cases} u_{m,2} = C e^{-\frac{y'^2}{2}}, & \sigma'_{m',2} = m' \\ u_{m,3} = C e^{\frac{y'^2}{2}}, & \sigma'_{m',3} = -m' \end{cases} \quad (6.37)$$

$u_{m,2}$ 满足假设 (6.24), 而 $u_{m,3}$ 则不满足。这表明地球自转的影响, 使得向东传播 (顺着地转方向) 的重力波才是容许的, 而向西传播的波则被“禁止”了。

这里被排除的是 $v = 0$ 且向两侧衰减的西传分支, 并非所有西传赤道波。这种东传束缚波被称作开尔文波 (Kelvin 波)。

定义 6.4: Kelvin 波

Kelvin 波是一种被限制在赤道附近, 并且东向传播的赤道束缚重力波。潜热释放可以激发它, 但并不是自由波存在的必要条件。

根据经典波动理论, 开尔文波的经向风波动分量几乎为零, 远远小于纬向风波动和温度的波动。

分支和适用范围的核对

- 有界性应加强为横向衰减 / 有限横向能量。它给出 Hermite 本征值 $2n + 1$, 而不是任意连续值。
- $n \geq 1$ 的三支: 一支低频 Rossby 波、两支惯性重力波。低频近似要求 $|\sigma'|^3 \ll |m'|$; 快波近似要求相反, 不能仅凭“波数大”而不说明所选分支。
- $n = 0$ 三次式中的 $\sigma' = -m'$ 通常是消元时在奇异分母处引入的伪根, 须代回原始三式检验; 不能与单独求出的 $v_m = 0$ Kelvin 支混为一谈。
- $n = 0$ 的其余两根构成连续的混合 Rossby-重力结构。常取 $m > 0$ 描述向东与向西支; 带量纲公式若从 $\sqrt{m^2}$ 提出 m , 必须明确 $m > 0$ 。
- 浅水模型中的 $c_g = \sqrt{gH}$, 分层大气模态中替换为 $c_j = \sqrt{gH_j}$; 相应赤道变形半径为 $L_{q,j} = \sqrt{c_j/\beta}$ 。

第 7 章 地转适应过程

7.1 什么是地转适应过程

定义 7.1: 地转适应过程

如果某时刻风场明显偏离地转，但在科氏力、气压梯度力、重力场的作用下，大气自身就含有不断调整到准地转平衡的动力过程，使得原来的地转偏差减弱，而建立起新的地转平衡，这就是地转适应过程。

7.2 地转适应的成因

性质 7.1: 地转适应成因

1. 惯性重力波传播和频散，使局地不平衡部分向外传播
2. 必须有科氏力使得涡旋场和气压场建立一种新的平衡关系

从正压扰动方程 (不考虑基本气流, f 是常数)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} + fv \\ \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial y} - fu \end{cases} \quad (7.1)$$

对此方程进行涡度运算和散度运算，得到

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = -f \Delta \chi \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta \phi + f \Delta \psi \end{cases} \quad (7.2)$$

如果不考虑地球自转，不考虑科氏力 ($f = 0$)

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta \phi \end{cases} \quad (7.3)$$

涡度守恒, $\psi(t) = \psi(0)$, 假设 $t \rightarrow \infty$ 建立完成, 此时

$$\Delta \chi \rightarrow 0, \quad \Delta \phi \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow 0$$

如果没有科氏力, “适应” 的结果是流场 (ψ) 与气压场 (ϕ) 无关!

7.3 正压大气中的地转适应和尺度效应

7.3.1 正压大气中适应了场

正压大气地转适应，尺度效应

设基本态是静止大气

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} + f}{\varphi} \right) = 0 \quad (7.4)$$

令总位势厚度 $\varphi = \bar{\varphi} + \varphi'$, $\bar{\varphi} = gH$ 为常数。浅水位涡守恒为

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{\zeta + f}{\bar{\varphi} + \varphi'} \right) = 0.$$

在静止基本态上舍去扰动二次项, $1/(\bar{\varphi} + \varphi') \simeq \bar{\varphi}^{-1}(1 - \varphi'/\bar{\varphi})$ 。这里位涡本身不等于零, 为零的是其物质变化率。现在对其进行线性化

$$\Omega_{\vartheta} = \frac{f}{\bar{\varphi}} + \frac{1}{\bar{\varphi}} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \right)$$

以下从完整位涡中减去常数背景并乘以 $\bar{\varphi}$, 将该线性扰动不变量简记为 Ω_{ϑ} 。引入流函数 $\Delta\psi = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$, 则

$$\Omega_{\vartheta} = \Delta\psi - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \quad (7.5)$$

注: $\Omega_{\vartheta} = \Delta\psi - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left(\Delta\psi - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \right) = 0$, 意味着地转适应过程存在不变量
则当 $t \rightarrow \infty$ 时

$$\Omega_{\vartheta}^{(0)} = \Omega_{\vartheta}^{(\infty)} \quad (7.6)$$

$$\Delta\psi^{(\infty)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi'^{(\infty)} = \Delta\psi^{(0)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi'^{(0)} \quad (7.7)$$

适应了场 (地转风)

$$\begin{cases} u^{(\infty)} = -\frac{\partial\psi^{(\infty)}}{\partial y} = -\frac{1}{f} \frac{\partial\varphi'^{(\infty)}}{\partial y} \\ v^{(\infty)} = \frac{\partial\psi^{(\infty)}}{\partial x} = \frac{1}{f} \frac{\partial\varphi'^{(\infty)}}{\partial x} \end{cases} \quad (7.8)$$

定义 7.2: 地转流函数

$$\psi^{(\infty)} = \frac{1}{f} \varphi'^{(\infty)} \quad (7.9)$$

代回式子 (7.7) 即有

$$\Delta\psi^{(\infty)} - \frac{f^2}{\bar{\varphi}} \psi^{(\infty)} = \Delta\psi^{(0)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi'^{(0)} \quad (7.10)$$

因此终态 = 初态 $\Omega_{\vartheta}^{(0)}$

$$\left[\Delta - \frac{f^2}{\bar{\varphi}} \right] \psi^{(\infty)} = \Delta\psi^{(0)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi'^{(0)} = \Omega_{\vartheta}^{(0)} \quad (7.11)$$

7.3.2 尺度效应

我们使用量纲分析来讨论尺度效应

定义 7.3: Rossby 变形半径

做出如下定义

$$L_0^2 = \frac{\bar{\varphi}}{f^2} = \frac{gH}{f^2} \quad (7.12)$$

其中 L_0 指: Rossby 变形半径将 x, y 无量纲化,

$$(x', y') = \left(\frac{x, y}{L} \right)$$

将 ψ 无量纲化,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial x} &= \frac{\bar{\psi}}{L} \frac{\partial \psi'}{\partial x'} \quad \psi' = \frac{\psi}{\bar{\psi}} \\ \Delta \psi &= \frac{\bar{\psi}}{L^2} \left(\frac{\partial^2 \psi'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 \psi'}{\partial y'^2} \right) = \frac{\bar{\psi}}{L^2} \Delta^* \psi \end{aligned}$$

所以

$$\Delta^* \psi^{(\infty)} - \left(\frac{L}{L_0} \right)^2 \psi^{(\infty)} = \Delta^* \psi^{(0)} - \left(\frac{L}{L_0} \right)^2 \frac{\varphi^{(0)}}{f} \quad (7.13)$$

Case1. 尺度特小时, $O\left(\frac{L}{L_0}\right) \gg O(1)$

$$\Delta^* (\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)}) = \left(\frac{L}{L_0} \right)^2 \left(\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f} \right) \quad (7.14)$$

则

$$O\left(\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f}\right) \ll O\left(\Delta^* (\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)})\right) \approx 0 \quad (7.15)$$

$$\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f} \doteq 0 \Rightarrow \psi^{(\infty)} \doteq \frac{\varphi^{(0)}}{f}$$

$$\begin{cases} \psi^{(\infty)} \doteq \frac{\varphi^{(0)}}{f} \\ \varphi^{(\infty)} \doteq \varphi^{(0)} \end{cases} \quad (7.16)$$

结论:

尺度较大时, 流场 (风场) 向气压场调整 (适应), 而气压场适应前后可以维持

Case2. 尺度特小时, $O\left(\frac{L}{L_0}\right) \ll O(1)$

$$O\left(\Delta^* (\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)})\right) \ll O\left(\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f}\right) \doteq 0 \quad (7.17)$$

$$\Delta^* (\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)}) \doteq 0$$

全空间成立, 因此

$$\begin{cases} \psi^{(\infty)} \doteq \psi^{(0)} \\ \varphi^{(\infty)} \doteq f \psi^{(\infty)} \end{cases} \quad (7.18)$$

结论:

尺度较小时, 气压场向流场 (风场) 调整 (适应), 而风场适应前后可以维持

7.3.3 最简单的一维正压模型

方程 7.1: 一维正压模型

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \phi}{\partial x} & (1) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \phi}{\partial y} & (2) \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + c_0^2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0 & (3) \end{cases} \quad (7.19)$$

其中 $c_0^2 = gH$, 初边值条件

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \Big|_{t=0} = 0 \quad v|_{t=0} > 0 \quad u|_{t=0} = 0$$

由 (1) 可知 $\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = fv > 0$, 又由于 $u|_{t=0} = 0 \Rightarrow$ 西风 $u > 0$

1. 尺度较小时

$\frac{\partial u}{\partial x}$ 较大, 由 (3) 可知 $\left| \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|$ 也较大, 短时间内, 南风还未削弱时, 平衡流场的气压场已经建立. 即流场不变, 气压场变化大, 适应流场.

2. 尺度较大时

$\frac{\partial u}{\partial x}$ 较小, $\left| \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|$ 也较小, 因此平衡南风的气压场要较长时间才能建立, 南风已大大被削弱了, 亦即气压场刚建立, 流场已经所剩无几, 说明尺度较大时, 流场变化大, 气压场可以维持不变, 风场向气压场适应.

定理 7.1: 正压大气的地转适应理论

讨论地转适应时, 以 Rossby 变形半径 L_0 作为参照

$$L_0 = \frac{1}{|f|} \sqrt{gH} \quad (7.20)$$

尺度较大时: 气压场适应前后维持, 风场向气压场适应 (大风变)

尺度较小时: 风场适应前后维持, 气压场向风场适应 (小气变)

7.4 斜压大气及其垂直结构

首先由位涡守恒

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\Delta\psi + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial \sigma} \right) \right] = 0 \quad (7.21)$$

即

$$\Delta\psi^{(\infty)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial \varphi^{(\infty)}}{\partial \sigma} \right) = \Delta\psi^{(0)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial \varphi^{(0)}}{\partial \sigma} \right) = \Omega_{\vartheta}^{(0)} \quad (7.22)$$

斜压大气中适应了场仍然是地转平衡，而其具体情形与初始扰动的垂直结构有着密不可分的联系。

地转流函数 $\psi^{(\infty)} = \frac{1}{f} \varphi'^{(\infty)}$ 代入式 (7.22)

$$\left[\Delta + f^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) \right] \psi^{(\infty)} = \Omega_{\vartheta}^{(0)}$$

令 $c^2 = \text{const}$, $L_1 = \frac{c_1}{|f|}$ 为 Rossby 变形半径 (c_1 为重力内波波速)，将上式无量纲化

$$\begin{aligned} \Delta^* \psi^{(\infty)} + \left(\frac{L}{L_1} \right)^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{\partial \psi^{(\infty)}}{\partial \sigma} \right) &= \Delta^* \psi^{(0)} + \left(\frac{L}{L_1} \right)^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{\partial (\varphi^{(0)}/f)}{\partial \sigma} \right) \\ \Rightarrow \Delta^* \left(\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)} \right) &= \left(\frac{L}{L_1} \right)^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[\sigma^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\varphi^{(0)}}{f} - \psi^{(\infty)} \right) \right] \end{aligned} \quad (7.23)$$

1. 初始扰动垂直结构简单

则

$$O \left(\frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\varphi^{(0)}}{f} - \psi^{(\infty)} \right) \right) \right) \ll O(1)$$

斜压大气的地转适应尺度效应与正压大气一样。

2. 初始扰动垂直结构比较复杂

则

$$O \left(\frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{1}{f} \frac{\partial \varphi^{(0)}}{\partial \sigma} \right) \right) \gg O(1)$$

如果量级平衡，则需要 $O \left(\frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \psi^{(\infty)} \right) \right) \gg O(1)$

一般而言，只要特征尺度 L 不太小 $\Rightarrow \psi^{(\infty)} = \frac{1}{f} \varphi^{(0)}$ ，气压场可以维持。

性质 7.2: 斜压大气的地转适应理论

- (1) L 较小时 ($L \ll L_1$) 气压场向流场适应，**流场维持**。
- (2) L 较大时 ($L \gg L_1$) 流场向气压场适应，**气压场维持**。
- (3) 同一纬度、同一扰源，在斜压大气中容易满足 $L > L_1$ ，相对于正压大气，斜压大气**气压场较能维持**。
- (4) 垂直结构应投影到本征模态：每个模态使用自己的 c_j 与 $L_{D,j} = c_j/|f|$ ，不能只凭“所在高度”判断波速大小。
- (5) 在相同稳定性和边界模型中，更细的垂直结构通常对应更小的等效波速和变形半径，因而更易满足 $L \gg L_{D,j}$ 。
- (6) “高层偏动力、低层偏热力”至多是特定背景下的经验概括，不能由地转适应理论单独推出；还需分析热源、边界和垂直模态。

用单个水平傅里叶分量直接验证尺度效应

令水平总波数 K ，平衡投影满足

$$\hat{\psi}_{\text{bal}} = \frac{K^2 \hat{\psi}_0 + L_D^{-2} \hat{\varphi}_0 / f}{K^2 + L_D^{-2}}.$$

$KL_D \gg 1$ 时保留初始涡旋风场， $KL_D \ll 1$ 时保留初始位势场。这里保留的是**涡旋部分**，初始辐散风并不由这个公式保持。

一维例子也应理解成有空间结构的局地南风扰动；若南风处处均匀，只有惯性振荡，不会由水平辐散建立局地气压梯度。无耗散周期域中的单一快波不会自行消失，“终态”更准确地指平衡分量或局地波能辐射后的极限。

第 8 章 演变过程

定义 8.1: 大气中的演变过程

大尺度天气系统的涡旋、温度与气压结构随时间发生变化，称为演变过程。本章关注近静力、近平衡的慢演变；这并不意味着所有大气运动都满足准地转近似。

8.1 演变过程的粗略分析

基本气流、平流与自身传播

天气系统受基本气流引导，但传播速度还含相对于基本气流的波动速度。把 ∂_t 改为 $\partial_t + \bar{U}\partial_x$ ，只描述均匀基本气流的 Doppler 位移；有切变时还须保留扰动对基本涡度梯度的平流。

1. 无辐散、定常 f 的二维模型

$$\frac{D}{Dt}\zeta = 0, \quad \zeta = \Delta\psi, \quad \mathbf{v} = \mathbf{k} \times \nabla\psi.$$

虽然形式是“涡度被平流”，速度本身又由涡度反演得到，所以通常仍是非线性、自相互作用的问题。只有对给定均匀基本风线性化后，才是简单平移。 β 平面上应改为 $\frac{D}{Dt}(\zeta + f) = 0$ 。

2. 保留层厚变化的准地转模型

浅水位涡的低阶展开给出

$$q = \Delta\psi - \frac{\psi}{L_D^2} + \beta y, \quad \partial_t q + J(\psi, q) = 0, \quad L_D^2 = \frac{gH}{f_0^2}.$$

因 $J(\psi, \psi) = 0$ ，可写成

$$(\Delta - L_D^{-2})\psi_t + J(\psi, \Delta\psi) + \beta\psi_x = 0.$$

$-L_D^{-2}\psi_t$ 是层厚 / 位势变化的贡献，不是在 ψ 上再加一个拉普拉斯算子。它在已滤除快波的准地转模型中仍然存在，不能据此判定出现非地转快波。浅水介质本身可不可压缩，层厚仍能改变；故这里也不宜直接称作声学“可压缩性”。

8.2 特征量，无量纲化

1. 保留可核验的有量纲出发点

在局地 σ 坐标、标准层结近似下，令

$$\mathcal{D} = \partial_t + u\partial_x + v\partial_y + \dot{\sigma}\partial_\sigma, \quad \mathcal{D}_h p_s = \partial_t p_s + u p_{s,x} + v p_{s,y}.$$

$$\mathcal{D}u - fv = -\phi'_x - RT'(\ln p_s)_x, \quad (8.1)$$

$$\mathcal{D}v + fu = -\phi'_y - RT'(\ln p_s)_y, \quad (8.2)$$

$$R\mathcal{D}T' = \frac{\bar{c}^2}{\sigma} \left(\dot{\sigma} + \frac{\sigma}{p_s} \mathcal{D}_h p_s \right), \quad (8.3)$$

$$\mathcal{D}_h \ln p_s + u_x + v_y + \dot{\sigma}\sigma = 0, \quad RT' = -\sigma\phi'_\sigma. \quad (8.4)$$

这是保留 p_s 变化的系统。若另引入 $\kappa = 0$ 的滤波模型，需一致修改边界及质量方程，不能只在某个时间导数前随意加开关。

2. 地面气压的小振幅展开

$$p_s = \bar{p}_s + p'_s, \quad \ln p_s = \ln \bar{p}_s + \ln(1 + p'_s/\bar{p}_s) \simeq \ln \bar{p}_s + p'_s/\bar{p}_s.$$

平坦地表的线性边界给 $p'_s/\bar{p}_s = \phi'_s/(R\bar{T}_s)$ ；若有地形还需加入地面位势，不能继续直接使用平底关系。

3. 特征尺度与微分系数

取 L, U, t_*, Φ_* 为水平长度、速度、时间、位势尺度， σ 的变化尺度为 1。定义

$$x = Lx_1, \quad y = Ly_1, \quad t = t_*t_1, \quad (u, v) = U(u_1, v_1), \quad \phi' = \Phi_*\phi_1, \quad T' = \frac{\Phi_*}{R}T_1, \quad \dot{\sigma} = \frac{U}{L}W.$$

σ 的尺度是 1，但 $\dot{\sigma}$ 的尺度是 U/L ，单位为 s^{-1} 。

$$\Phi_* = |f_0|LU, \quad L_0 = \frac{c_0}{|f_0|}, \quad \bar{c}^2 = c_0^2 C^2(\sigma), \quad F = f/|f_0|.$$

此处 c_0 是指定的重力 / 层结速度标度，选用外模态还是内模态必须前后一致。

项	量纲系数	除以 $ f_0 U$ 后
局地加速度	U/t_*	ε
水平平流	U^2/L	ε'
σ 平流	$(U/L)U$	ε'
气压梯度	Φ_*/L	1
二次气压修正	$\Phi_*^2/(R\bar{T}_s L)$	ε''

4. 无量纲方程

令 $\mathbf{v}_1 = (u_1, v_1)$ 仅作本式分量记号， $D_1 = u_{1,x_1} + v_{1,y_1}$ ，

$$\mathcal{D}_h = \varepsilon\partial_{t_1} + \varepsilon'\mathbf{v}_1 \cdot \nabla_1, \quad \mathcal{D} = \mathcal{D}_h + \varepsilon'W\partial_\sigma, \quad A = \sigma\phi_{1,\sigma} = -T_1.$$

由上面四式逐项除以各自系数，得到一阶地面气压展开下

$$\mathcal{D}u_1 - Fv_1 = -\phi_{1,x_1} + \varepsilon'' A\phi_{s1,x_1}, \quad (8.5)$$

$$\mathcal{D}v_1 + Fu_1 = -\phi_{1,y_1} + \varepsilon'' A\phi_{s1,y_1}, \quad (8.6)$$

$$\mathcal{D}A = -\frac{c_0^2}{\Phi_*} C^2 \left[\frac{\varepsilon' W}{\sigma} + \varepsilon'' \mathcal{D}_h \phi_{s1} \right], \quad (8.7)$$

$$\varepsilon'' \mathcal{D}_h \phi_{s1} + \varepsilon' (D_1 + W_\sigma) = 0. \quad (8.8)$$

这里每一项都无量纲。 $\dot{\sigma}^* \Phi_*$ 才是热力方程垂直平流的系数；不能误写成 $\dot{\sigma}^* U$ 。这些完整系数也说明：进一步丢项必须先说明各小参数的相对大小。

8.3 常见无量纲数的定义

$$\varepsilon = \frac{1}{|f_0|t_*}, \quad \varepsilon' = Ro = \frac{U}{|f_0|L}, \quad (8.9)$$

$$Ma_g = \frac{U}{c_0}, \quad \mu = \frac{L_0}{L}, \quad (8.10)$$

$$\varepsilon'' = \frac{\Phi_*}{RT_s}, \quad \delta = \frac{L}{Ut_*} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon'}. \quad (8.11)$$

且 $Ro = Ma_g\mu$, Burger 数 $Bu = (L_0/L)^2 = \mu^2$ 。

定义 8.2: 基别尔数 ε

局地加速度与科氏项的量级比, 也是惯性时间 $|f_0|^{-1}$ 与运动时间 t_* 的比。 $\varepsilon \gtrsim 1$ 表示快过程; $\varepsilon \ll 1$ 是慢过程的必要尺度条件之一。

定义 8.3: Rossby 数 $Ro = \varepsilon'$

非线性平流与科氏项的量级比。 $Ro \ll 1$ 表示动量零阶近地转, 不表示慢演变方程中的平流可以删除: 当 $t_* = L/U$ 时, $\varepsilon = Ro$, 局地变化和平流同阶。

定义 8.4: 尺度效应 μ 与重力波速度比 Ma_g

$\mu = L_0/L$ 比较变形半径与系统尺度; $Ma_g = U/c_0$ 比较平流速度与选定重力波速。课程中有时将后者简称 Ma , 但它通常是重力波 Froude 型参数; 声学马赫数应使用声速 c_s 。

- $L \ll L_0$: 平衡投影中初始涡旋较能保持; $L \gg L_0$: 初始位势较能保持。
- $\varepsilon'' \ll 1$: 线性化地面气压关系合理; 它是扰动振幅参数, 不能普遍称为地形参数。
- $\delta \sim 1$: 演变时间与平流时间相当; $\delta \gg 1$: 观测时间短, 平流来不及产生显著累积效应。

上游效应与位相、能量传播

相速度 $c_p = \omega/k$ 跟踪波峰, 群速度 $c_g = \partial\omega/\partial k$ 跟踪窄带波包。能否向基本气流的上游传播, 应看**相对基本流的群速度**及地面参考系中的总群速度。例如无自转浅水波有 $c_g = U \pm c_0$; 当 $U < c_0$ 时存在地面参考系中的上游分支, 即使它是无频散波、相速等于群速, 也仍有上游传播。

快适应与慢演变

在 $Ro \ll 1$ 时, 快过程时间约 $|f_0|^{-1}$, 慢过程时间约 L/U , 两者比为 Ro 。但惯性重力波的实际时间还受波数和垂直模态影响; 快慢能否分开要同时检查频率谱与初始不平衡幅度。

第 9 章 动力过程阶段性、准地转演变和准平衡演变

9.1 基本动力过程、可分性

两种时间，不是两套互不相干的大气

在中高纬度、大尺度、 $Ro \ll 1$ 且 $Ma_g \ll 1$ 的条件下，可区分

$$t_{\text{fast}} \sim |f_0|^{-1}, \quad t_{\text{slow}} \sim L/U, \quad t_{\text{fast}}/t_{\text{slow}} \sim Ro.$$

若初始无量纲不平衡 $|f\mathbf{v} - \mathbf{k} \times \nabla\phi| = O(1)$ ，不能直接用准地转慢模型启动；其领先变化包含惯性重力波。

	快适应	慢演变
主要变化	风压不平衡激发快波，重分配质量与动量	近平衡涡旋随平流和位涡重排而变化
时间标度	惯性 / 重力波时间，常为小时量级	平流 / Rossby 波时间，常为天气尺度的天量级
领先模型	小振幅时可线性化	平流与局地变化通常同阶
散度作用	可显著	虽小但决定垂直运动与热力转换
相互联系	给出初始场的平衡分量	持续产生小的不平衡，由次级环流调整

线性适应是便于分析的模型，不意味着真实快过程一定线性；慢演变也不等于“不断破坏地转而远离平衡”。可分性要求尺度有间隔、场足够平滑，强对流、锋生、赤道或强涡旋中需重新估量。

9.2 准地转模式 (准地转演变过程)

1. 零阶地转, 下一阶才有演变

设 $\epsilon = Ro$, $\mathbf{v} = \mathbf{v}_g + \epsilon \mathbf{v}_a + \dots$ 。 $f = f_0 + \beta y$ 中地转诊断使用常数 $f_0 \neq 0$, 而 β 在下一阶涡度方程保留:

$$\psi = \phi' / f_0, \quad u_g = -\psi_y, \quad v_g = \psi_x, \quad \nabla_h \cdot \mathbf{v}_g = 0.$$

若只保留这组诊断式, 没有 ψ_t , 无法预报。慢演变要由下一阶涡度和热力方程闭合。

2. 压力坐标中的涡度—热力关系

定义 $\frac{D_g}{Dt} = \partial_t + u_g \partial_x + v_g \partial_y$, $\zeta_g = \Delta \psi$,

$$S(p) = -\frac{RT}{p} \frac{d \ln \bar{\vartheta}}{dp} = \frac{\bar{c}^2}{p^2} > 0.$$

在干绝热无摩擦近似下,

$$\frac{D_g}{Dt}(\zeta_g + f) = f_0 \omega_p, \quad (9.1)$$

$$\frac{D_g}{Dt} \phi'_p + S \omega = 0, \quad (9.2)$$

$$D_a + \omega_p = 0. \quad (9.3)$$

这里的 D_a 是实际小散度; 若先令 $D_a = 0$, 会一并删除位涡伸缩项, 不能得到一般斜压演变。

3. 消去垂直运动, 得到位涡守恒

由热力式 $\omega = -(f_0/S) \frac{D_g}{Dt} \psi_p$, 代入涡度式。利用

$$\partial_p J(\psi, \psi_p) = J(\psi, \psi_{pp}) \quad \text{因 } J(\psi_p, \psi_p) = 0,$$

得到

方程 9.1: 准地转位涡模式

$$q_g = \Delta \psi + \beta y + \partial_p \left(\frac{f_0^2}{S} \psi_p \right), \quad \partial_t q_g + J(\psi, q_g) = 0.$$

常数 f_0 可加在 q_g 中而不改变方程。静力和地转关系构成 $q_g \mapsto \psi \mapsto \mathbf{v}_g, T'$ 的诊断链, 位涡方程推进时间。

4. 与课程 σ 算子的对应

对固定参考地面气压令 $p = \bar{p}_s \sigma$, 则

$$q_g = \left[\Delta + f_0^2 \partial_\sigma \left(\frac{\sigma^2}{C^2} \partial_\sigma \right) \right] \psi + \beta y.$$

若使用第 8 章的无量纲量, 则同一算子可写为

$$L_g = \mu^2 \Delta_1 + \partial_\sigma \left(\frac{\sigma^2}{C^2} \partial_\sigma \right), \quad (\partial_\tau + u_0 \partial_{x_1} + v_0 \partial_{y_1}) [L_g \phi_0 + \mu^2 f_1] = 0.$$

这里 $f = f_0(1 + \epsilon f_1)$ (北半球取 $f_0 > 0$), $\tau = tU/L$, $u_0 = -\phi_{0,y_1}$ 、 $v_0 = \phi_{0,x_1}$ 。必须同时指定这些无量纲约定, 不能把该式系数直接搬入有量纲方程。

5. 位涡反演还缺什么

- 给定域内初始 q_g , 并给定上下边界的温度 / 位温或相应法向导数; 侧边界给流函数或无穿透条件及环流。
- $S > 0$ 时反演是椭圆型问题; 选定常数规范并满足边界兼容条件后求 ψ 。
- 用反演得到的风平流 q_g , 同步演变边界温度, 再反演。仅给域内位涡而不指定边界, 通常不能唯一恢复风温场。

6. 垂直运动：从两个倾向中消去 ϕ'_t

设 S 为常数， $A_\zeta = \mathbf{v}_g \cdot \nabla(\zeta_g + f)$ 、 $A_T = \mathbf{v}_g \cdot \nabla T'$ 。由涡度式乘 f_0 后对 p 求导，结合静力 $\phi'_p = -RT'/p$ ，可得

方程 9.2: 准地转 ω 方程

$$(S\Delta + f_0^2 \partial_{pp})\omega = f_0 \partial_p A_\zeta + \frac{R}{p} \Delta A_T.$$

第一项为涡度平流的垂直变化，第二项为温度平流的水平结构。给定上下边界 ω 后可诊断垂直运动； p 随高度减小，故 $\omega < 0$ 为上升。变 S 情形需在消元中保留其变化，不能套用常系数式。

9.3 准平衡演变

为何比严格地转更宽

准地转假设要求平流加速度相对科氏项小。某些缓慢、较强曲率的涡旋虽不满足这一条件，仍能保持近似的风压平衡；此时可保留动量非线性而滤除快散度变化，构造准平衡模式。

以二维无辐散主导流为例

从水平动量方程取散度，取 $\mathbf{v} = \mathbf{k} \times \nabla \psi$ 且忽略散度的快倾向，得到

$$\Delta \phi = f \Delta \psi + \nabla f \cdot \nabla \psi + 2(\psi_{xx}\psi_{yy} - \psi_{xy}^2).$$

常数 f 时中间项消失。推导关键是

$$\nabla \cdot [(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] = -2(\psi_{xx}\psi_{yy} - \psi_{xy}^2), \quad \nabla \cdot (-f \mathbf{k} \times \mathbf{v}) = f \Delta \psi + \nabla f \cdot \nabla \psi.$$

舍去二次项和 ∇f 的高阶修正，才退化为 $\phi = f_0 \psi$ （另加由边界决定的调和部分）。

性质 9.1: 准平衡模式的闭合要求

非线性平衡关系是**诊断方程**，须与位涡 / 涡度预报、静力热力关系、连续式和边界条件共同使用。既要选择可解的平衡分支，也不能令三维次级环流永久为零；不稳定层结或强不平衡时，滤波模式可能失效。

适应与演变的联系

适应给出与初始位涡及边界相容的平衡部分；慢演变不断重排该位涡并改变温度场；小的非地转环流使新的风压状态相互适应。这样，“地转关系没有时间导数”与“天气系统仍会演变”便不再矛盾。

第 10 章 正压扰动演变过程的一般特性

10.1 正压扰动位涡方程

取 β 平面, 设 $F = L_D^{-2} \geq 0$; $F = 0$ 为严格二维无辐散正压模型, $F > 0$ 表示等效浅水 / 单模态的伸缩作用。

$$q = \Delta\psi - F\psi + \beta y, \quad q_t + J(\psi, q) = 0.$$

基本气流是 $\bar{u} = U(y)$ 、 $\bar{v} = 0$, $U = -\bar{\psi}_y$ 。令 $\psi = \bar{\psi} + \psi'$, 舍去扰动二次项:

方程 10.1: 切变基本流上的扰动方程

$$q' = (\Delta - F)\psi', \quad Q(y) = \bar{q}_y = \beta - U_{yy} + FU, \quad (\partial_t + U\partial_x)q' + Qv' = 0,$$

$$u' = -\psi'_y, \quad v' = \psi'_x.$$

$U\partial_x q'$ 是基本流对扰动的平流; Qv' 是扰动对基本位涡的经向输送。只有前者会漏掉 Rossby 恢复作用及切变不稳定性。

通道边界

设 $x \in [0, L_x]$ 周期, $y \in [y_1, y_2]$ 为无穿透壁。对非零纬向波数扰动取 $\psi' = 0$ 于两壁, 则 $v' = 0$; 不要求无粘流体同时满足 $u' = 0$ 。无限域可用充分衰减替代。

10.2 能量法与扰动的整体性质

1. 扰动能量如何取自基本流

定义单位质量、单位纬向长度的扰动能量

$$E' = \frac{1}{2} \int_{y_1}^{y_2} \overline{u'^2 + v'^2 + F\psi'^2} dy, \quad \bar{A} = L_x^{-1} \int_0^{L_x} A dx.$$

$F\psi'^2/2$ 是等效位能项。扰动方程乘 $-\psi'$ 并积分：

$$-\iint \psi' q'_t dx dy = L_x \frac{dE'}{dt}, \quad \iint Q \psi' \psi'_x dx dy = 0.$$

对平流项先沿 x 、再沿 y 分部积分，剩下 $U_y \psi'_x \psi'_y = -U_y u' v'$ ，故

方程 10.2: 扰动能量收支

$$\frac{dE'}{dt} = - \int_{y_1}^{y_2} U_y \overline{u' v'} dy.$$

- $-U_y \overline{u' v'} > 0$: 该处扰动从基本流获得能量。
- $-U_y \overline{u' v'} < 0$: 扰动向基本流归还能量。
- 局地乘积的符号不等于总积分的符号；非零切变与非零相关只是能量交换的必要因素，不足以证明某模态指数增长。

2. 涡槽倾斜与动量输送

若 $\psi' = A \cos(mx + ny - \omega t)$, A 为实振幅, 则

$$\overline{u' v'} = -\frac{1}{2} mn A^2, \quad -U_y \overline{u' v'} = \frac{1}{2} mn U_y A^2.$$

当 $m > 0$, 槽线 $mx + ny = \text{const}$ 的倾斜可据 n 判断, 再结合急流南北两侧不同的 U_y 判断能量转换, 不能脱离坐标方向只背“某种倾斜必发展”。

3. 两个积分不变量

当 U, Q 不随时间变、 Q 在域内不为零且边界满足上述条件时,

$$\mathcal{A} = \iint \frac{q'^2}{2Q} dx dy, \quad \frac{d\mathcal{A}}{dt} = 0, \quad (10.1)$$

$$\mathcal{H} = L_x E' + \iint \frac{(U_r - U) q'^2}{2Q} dx dy, \quad \frac{d\mathcal{H}}{dt} = 0. \quad (10.2)$$

U_r 是任意常数。证明见附录：利用 $\int v' q' dy = 0$ 与 $\overline{v' q'} = -\partial_y \overline{u' v'}$ 。 $Q = 0$ 处不能直接使用除以 Q 的式子。

4. 能量增长与模态不稳定的区别

令 $\psi' = \Re\{\Psi(y)e^{ik(x-ct)}\}$, 得到

$$(U - c)[\Psi_{yy} - (k^2 + F)\Psi] + Q\Psi = 0.$$

除以 $U - c$, 乘 Ψ^* 并积分取虚部。若 $c_i \neq 0$, 则

$$c_i \int_{y_1}^{y_2} \frac{Q|\Psi|^2}{|U - c|^2} dy = 0.$$

性质 10.1: Rayleigh-Kuo 型必要条件

在本节定常、无粘、平行基本流与相容边界假设下, 存在指数增长正常模态要求基本位涡梯度 Q 在域内变号。 $F = 0$ 时 $Q = \beta - U_{yy}$ 。该条件是必要条件, 并不充分; 瞬时能量增长也可能只是非模态暂态增长。

10.3 波包、群速度与射线

1. 快位相与慢背景

设基本流和振幅在长尺度缓变, $\eta = L_{\text{wave}}/L_{\text{bg}} \ll 1$; 引入 $X = \eta x$ 、 $Y = \eta y$ 、 $T = \eta t$,

$$\psi' = \Re\{A(X, Y, T)e^{i\Theta(X, Y, T)/\eta}\}, \quad m = \Theta_X, \quad n = \Theta_Y, \quad \omega = -\Theta_T.$$

振幅慢变并不表示位相导数本身很小。代入扰动方程取领先阶, 定义 $K_F^2 = m^2 + n^2 + F$, 得到

方程 10.3: 局地色散关系与群速度

$$\omega = mU - \frac{mQ}{K_F^2}, \quad (10.3)$$

$$c_{gx} = U - \frac{Q(K_F^2 - 2m^2)}{K_F^4}, \quad c_{gy} = \frac{2mnQ}{K_F^4}. \quad (10.4)$$

相速度 $\omega/m = U - Q/K_F^2$, 与群速度不同。位涡梯度既决定本征传播, 又会通过空间变化使波包折射。

2. 跟随波包的导数

$$\frac{d_g}{dT} = \partial_T + c_{gx}\partial_X + c_{gy}\partial_Y.$$

由 $m_T = -\omega_X$ 、 $n_T = -\omega_Y$ 和相位兼容条件 $m_Y = n_X$, 得到 Hamilton 射线式

$$\frac{d_g X}{dT} = \omega_m, \quad \frac{d_g Y}{dT} = \omega_n, \quad \frac{d_g m}{dT} = -\omega_X|_{m,n}, \quad \frac{d_g n}{dT} = -\omega_Y|_{m,n}.$$

背景 U, Q 只依赖 Y, T 、 F 为常数时,

方程 10.4: 纬向波数、经向波数和频率的演变

$$\frac{d_g m}{dT} = 0, \quad \frac{d_g n}{dT} = -mU_Y + \frac{m}{K_F^2}Q_Y, \quad \frac{d_g \omega}{dT} = mU_T - \frac{m}{K_F^2}Q_T.$$

定常背景中, 频率沿射线守恒; 纬向齐次背景中, 纬向波数守恒。 $\partial_T \omega$ 与沿射线导数不能混写。

3. 波包能量与背景交换

若采用 $\psi' = \Re(Ae^{i\Theta/\eta})$ 的复振幅约定, 相位平均能量密度为 $e = K_F^2|A|^2/4$, 而

$$\overline{u'v'} = -mn|A|^2/2.$$

对定常缓变背景, 一阶输运关系可写为

$$\partial_T e + \nabla \cdot (c_g e) = -U_Y \overline{u'v'} = \frac{1}{2}mnU_Y|A|^2.$$

封闭或波包外缘衰减时, 通量积分消失, 恢复前节能量转换式。文献若以均方根振幅定义 A , 系数 $1/4$ 会改为 $1/2$, 必须连同相关量一起换算。

WKB 近似在缓变背景有效; 转向点、临界层或波长与背景尺度相当时, 振幅与射线公式可能失效, 需返回原方程匹配分析。

第 11 章 扰动与基本气流的相互作用

11.1 Starr 动量输送理论

从相关量到平均流加速

取二维无辐散模型 $u_x + v_y = 0$ 。纬向动量可写为

$$u_t + (u^2)_x + (uv)_y = -\phi_x + fv.$$

作纬向平均, $\overline{\partial_x A} = 0$, 分解 $u = \bar{u} + u'$ 、 $v = \bar{v} + v'$:

$$\bar{u}_t + \partial_y(\bar{u}\bar{v}) = -\partial_y\overline{u'v'} + f\bar{v}.$$

二维无辐散通道中 $\partial_y\bar{v} = 0$, 无穿透壁进一步给 $\bar{v} = 0$, 故

方程 11.1: 涡动动量输送与平均风

$$\bar{u}_t = -\partial_y\overline{u'v'}.$$

- $\overline{u'v'} > 0$: 向北输送东向动量; $\overline{u'v'} < 0$: 向南输送东向动量。
- 某处是否加速取决于**通量辐合**, 不是通量本身的正负。急流南侧向北、北侧向南的东向动量通量可在急流中心辐合并增强西风。
- 乘 $\bar{u}$ 积分, 平均流动能的变化为 $\int \bar{u}_y\overline{u'v'} dy$, 与第 10 章的扰动能量转换相反, 构成能量交换闭环。

为什么三维问题不能只看 Reynolds 应力

三维大气中 $\bar{v}$ 不必为零, 平均经向环流的科氏加速可与涡动动量通量部分抵消; 热量输送又会改变该环流。因此只由 $-\partial_y\overline{u'v'}$ 判断最终西风变化往往不够。Eliassen-Palm (E-P) 通量将动量输送与热量输送联系起来。

11.2 β 平面上的 E-P 通量与波活动

1. 压力坐标与位温方程

在压力坐标中 $\omega = Dp/Dt$, 连续式为 $u_x + v_y + \omega_p = 0$ 。比加热率记 $\dot{Q}_h$, 则

$$\frac{D}{Dt}\vartheta = \frac{\vartheta}{C_p T}\dot{Q}_h.$$

以稳定参考层结 $\bar{\vartheta}_p < 0$ 为系数, 准地转位涡可写为

$$q_g = f + \zeta_g + f_0 \partial_p \left(\frac{\vartheta'}{\bar{\vartheta}_p} \right) = f + \Delta\psi + \partial_p \left(\frac{f_0^2}{S} \psi_p \right).$$

第二个等号由静力关系和 $\vartheta'/\bar{\vartheta}_p = (f_0/S)\psi_p$ 得到, 明确了热力形式与动力形式的对应。

2. 扰动位涡方差的变化

设纬向基本流 $U(y, p)$, $Q_y = \partial_y \bar{q}_g$, 线性扰动满足

$$q'_t + Uq'_x + v'Q_y = S',$$

S' 汇集非绝热和摩擦位涡源。乘 q' 并纬向平均:

$$\partial_t \frac{\overline{q'^2}}{2} + Q_y \overline{v'q'} = \overline{q'S'}.$$

若 Q_y 不随时间变且非零, 定义波活动密度

$$A = \frac{\overline{q'^2}}{2Q_y}.$$

它随 Q_y 的符号改变, 不能总当作正定能量。若 Q_y 随时间变化, 还需保留 $-A\partial_t \ln |Q_y|$; 若 $Q_y = 0$, 该局地表示奇异。

3. 位涡通量为什么等于 E-P 通量散度

取 $S = S(p)$, 地转关系给 $u'_x + v'_y = 0$, 故

$$\overline{v'\zeta'} = \overline{v'v'_x - v'u'_y} = -\partial_y \overline{u'v'}.$$

热成风关系使 $\overline{v'_p \vartheta'} \propto \overline{\vartheta'_x \vartheta'} = 0$, 于是

$$f_0 \overline{v' \partial_p (\vartheta'/\bar{\vartheta}_p)} = \partial_p \left(f_0 \frac{\overline{v' \vartheta'}}{\bar{\vartheta}_p} \right).$$

方程 11.2: 压力坐标下的准地转 E-P 通量

$$F_y = -\overline{u'v'}, \quad F_p = f_0 \frac{\overline{v' \vartheta'}}{\bar{\vartheta}_p}, \quad \overline{v'q'} = \partial_y F_y + \partial_p F_p = \nabla \cdot \mathbf{F}.$$

F_p 是沿气压增大方向的分量。北半球稳定层结下若 $\overline{v' \vartheta'} > 0$, 则 $F_p < 0$, 对应向较低气压方向传播, 绘图时应注意纵轴方向。

性质 11.1: 波活动收支

在定常基本位涡梯度下,

$$\partial_t A + \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\overline{q'S'}}{Q_y}.$$

无源时, 波活动的增长对应 E-P 通量辐合; 耗散、吸收和非绝热激发都可使通量出现非零散度。

4. 与群速度的联系

缓变背景、近单色保守波包中, E-P 通量的经向一垂直分量与对应的波活动群输送联系, 即 $\mathbf{F} = A\mathbf{c}_{g,\perp}$ 。这一解释依赖 WKB 与所选波活动定义; 一般瞬变、多波叠加时不能把任何一支箭头都当作唯一射线。E-P 通量是波活动通量, 不能未经换算直接叫能量通量。

11.3 变换欧拉平均与非加速定理

1. 把热量输送并入残余环流

在准地转阶次下，纬向平均动量和热力式写作

$$\bar{u}_t - f_0 \bar{v} = -\partial_y \overline{u'v'} + \bar{X}, \quad (11.1)$$

$$\bar{\vartheta}_t + \bar{\omega} \bar{\vartheta}_p = -\partial_y \overline{v'\vartheta'} + \bar{Q}_\vartheta. \quad (11.2)$$

定义 $H = \overline{v'\vartheta'}/\bar{\vartheta}_p$ 和残余环流

$$\bar{v}^* = \bar{v} - \partial_p H, \quad \bar{\omega}^* = \bar{\omega} + \partial_y H.$$

交叉偏导抵消，故 $\partial_y \bar{v}^* + \partial_p \bar{\omega}^* = 0$ 。代回两式：

方程 11.3: 准地转 TEM 方程

$$\bar{u}_t - f_0 \bar{v}^* = \nabla \cdot \mathbf{F} + \bar{X}, \quad (11.3)$$

$$\bar{\vartheta}_t + \bar{\omega}^* \bar{\vartheta}_p = \bar{Q}_\vartheta. \quad (11.4)$$

这些是该近似阶次的 TEM（变换欧拉平均）方程；完整三维原始方程的 TEM 还包含平均平流、切变及其他相关项，不能把本式直接宣称为全部精确动力学。

2. E-P 通量散度的符号

扣除残余环流和外力贡献后， $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$ 给东向加速， < 0 给西向加速。实际 $\bar{u}_t$ 还包含 $f_0 \bar{v}^*$ 与 $\bar{X}$ ，所以单看通量散度并不能确定所有情况下的总风速倾向。

定理 11.1: 非加速定理的适用条件

对于小振幅、定常、保守、无临界层吸收且背景与边界相容的波动， $\partial_t A = 0$ 、 $S' = 0$ ，因此 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ 。波可存在并输送动量和热量，但没有该阶次的净波驱动加速。

若还无外力、无残余环流，则 $\bar{u}_t = 0$ 。波增长或衰减、破碎、耗散、临界层吸收均可破坏上述条件。“存在波动”和“平均西风必然变化”不是同一命题。

11.4 球面表示与环流诊断

这一节用纬度 φ_{lat} （向北）代替余纬，记 $c_\varphi = \cos \varphi_{\text{lat}}$ 。准地转球面常用角动量加权 E-P 通量形式为

$$F_\varphi = -ac_\varphi \overline{u'v'}, \quad F_p = ac_\varphi f \frac{\overline{v'\vartheta'}}{\partial_p}.$$

经圈内散度必须使用球面度量：

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{ac_\varphi} \partial_{\varphi_{\text{lat}}} (c_\varphi F_\varphi) + \partial_p F_p.$$

进入平均纬向风方程的波强迫是 $(ac_\varphi)^{-1} \nabla \cdot \mathbf{F}$ 。这一加权约定与前节平面通量不同，不能在两种定义之间直接比较箭头数值。

诊断顺序

1. 明确平均方式、纬度方向、垂直坐标，以及通量是否已乘 $a \cos \varphi_{\text{lat}}$ 或密度权重。
2. 计算动量相关 $\overline{u'v'}$ 与热量相关 $\overline{v'\vartheta'}$ ，得到通量方向。
3. 用相同几何权重计算散度，定位传播区、辐合吸收区和辐散源区。
4. 联合残余环流、摩擦、非绝热加热与波活动倾向解释平均流变化；箭头汇聚只是诊断的一部分。

性质 11.2: 从前章能量到本章波流作用

扰动倾斜产生相关动量通量；相关通量与基本切变决定能量交换；位涡通量控制波活动收支；E-P 通量散度把动量和热量输送对平均环流的作用集中表示。各关系依赖同一套坐标、平均及边界约定，不能只取孤立结论。

附录 A 作业题与完整解答

练习按正文对应章节归类，题号采用“正文文章号. 章内序号”。同一题的不同推导合并并在题内；每道题先说明模型、符号与边界，再给出计算过程。

A.1 第 1 章：基本运动方程与坐标变换

1.1. 由高度坐标连续方程推导一般垂直坐标下的连续方程。

解：设 $z = z(x, y, \xi, t)$, $z_\xi \neq 0$, $\dot{\xi} = D\xi/Dt$, $w = Dz/Dt$ 。水平坐标保持不变：

$$w = z_t + uz_x + vz_y + \dot{\xi}z_\xi.$$

连续方程在高度坐标为 $\frac{D}{Dt} \ln \rho + u_x|_z + v_y|_z + w_z = 0$ 。链式法则给

$$u_x|_z = u_x|_\xi - u_\xi z_x/z_\xi, \quad v_y|_z = v_y|_\xi - v_\xi z_y/z_\xi.$$

将 w 的表达式对 ξ 求导：

$$w_\xi = \mathcal{D}_\xi z_\xi + u_\xi z_x + v_\xi z_y + \dot{\xi} z_\xi, \quad \mathcal{D}_\xi = \partial_t + u\partial_x + v\partial_y + \dot{\xi}\partial_\xi.$$

因 $w_z = w_\xi/z_\xi$ ，斜面导数项恰好抵消，剩下

$$\mathcal{D}_\xi \ln(\rho|z_\xi|) + u_x|_\xi + v_y|_\xi + \dot{\xi} = 0.$$

静力条件 $p_z = -\rho g$ 和常数 g 给 $\rho|z_\xi| = |p_\xi|/g$ ，所以

$$\mathcal{D}_\xi \ln |p_\xi| + \nabla_\xi \cdot \mathbf{v}_h + \partial_\xi \dot{\xi} = 0. \quad (\text{A.1})$$

等价守恒形式为 $J_t + \nabla_\xi \cdot (J\mathbf{v}_h) + \partial_\xi (J\dot{\xi}) = 0$ ，其中 $J = |p_\xi|/g$ 。绝对值使气压随坐标增加或减少时均可使用；若事先规定 $p_\xi > 0$ 才能去掉它。

1.2. 证明任意标量的物质导数不依赖选用高度坐标还是一般垂直坐标。

解：对标量 F ，令 $\tilde{F}(x, y, \xi, t) = F(x, y, z(x, y, \xi, t), t)$ 。则

$$\tilde{F}_t = F_t + F_z z_t, \quad \tilde{F}_x = F_x + F_z z_x, \quad \tilde{F}_y = F_y + F_z z_y, \quad \tilde{F}_\xi = F_z z_\xi.$$

因此

$$\mathcal{D}_\xi \tilde{F} = F_t + uF_x + vF_y + F_z(z_t + uz_x + vz_y + \dot{\xi}z_\xi) \quad (\text{A.2})$$

$$= F_t + uF_x + vF_y + wF_z = \mathcal{D}_z F. \quad (\text{A.3})$$

这是同一质点路径的不同参数表示：定坐标的局地偏导可以不同，物质导数相同。

1.3. 从局地 σ 坐标原始方程推导垂直涡度方程。

解：令 $\ell = \ln p_s$ 、 $\mathcal{D} = \partial_t + u\partial_x + v\partial_y + \dot{\sigma}\partial_\sigma$ ，

$$\mathcal{D}u = -\phi_x - RT\ell_x + fv, \quad \mathcal{D}v = -\phi_y - RT\ell_y - fu.$$

作 $\partial_x(\text{第二式}) - \partial_y(\text{第一式})$ 。左端逐项合并为

$$\mathcal{D}\zeta + D\zeta + \dot{\sigma}v_\sigma - \dot{\sigma}u_\sigma, \quad \zeta = v_x - u_y, \quad D = u_x + v_y.$$

右端纯位势梯度抵消，但 $RT\nabla\ell$ 的旋度通常不为零：

$$-R\partial_x(T\ell_y) + R\partial_y(T\ell_x) = R(T_y\ell_x - T_x\ell_y).$$

科氏项为 $-fD - \mathcal{D}f$ ，因而完整结果是

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(\zeta + f) = & -(\zeta + f)D + u_\sigma \dot{\sigma}_y - v_\sigma \dot{\sigma}_x \\ & + R(T_y \ell_x - T_x \ell_y).\end{aligned}\tag{A.4}$$

三项依次为水平伸缩、垂直切变的倾斜作用、 σ 面上的斜压项。只有 p_s 水平一致或两梯度平行等附加条件成立时，最后一项才消失；只在线性化于均匀静止基本态时，倾斜项和该斜压项才都是二阶小量。

D 在此明确是水平散度；不能把 $\dot{\sigma}_\sigma$ 并入 D 后仍原样使用同一个涡度伸缩式。这是本题最易混淆的地方。

A.2 第 2 章：大气运动的整体性质

2.1. 将球面 σ 坐标纬向动量方程化为质量加权通量形式。

解：写

$$\mathcal{D}v_\lambda + \frac{v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta = -\frac{\phi_\lambda + RT(\ln p_s)_\lambda}{a \sin \theta} - f v_\theta.$$

把连续式乘 v_λ 加到该式的 p_s 倍上，分别用乘积法则：

$$p_s v_{\lambda,t} + v_\lambda p_{s,t} = \partial_t(p_s v_\lambda), \quad (\text{A.5})$$

$$p_s v_\theta \sin \theta v_{\lambda,\theta} + v_\lambda \partial_\theta(p_s v_\theta \sin \theta) = \partial_\theta(p_s v_\theta v_\lambda \sin \theta), \quad (\text{A.6})$$

$$p_s v_\lambda v_{\lambda,\lambda} + v_\lambda \partial_\lambda(p_s v_\lambda) = \partial_\lambda(p_s v_\lambda^2), \quad (\text{A.7})$$

$$p_s \dot{\sigma} v_{\lambda,\sigma} + v_\lambda \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma}) = \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma} v_\lambda). \quad (\text{A.8})$$

因此

$$\begin{aligned} \partial_t(p_s v_\lambda) + \frac{\partial_\theta(p_s v_\theta v_\lambda \sin \theta) + \partial_\lambda(p_s v_\lambda^2)}{a \sin \theta} + \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma} v_\lambda) + \frac{p_s v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta \\ = -\frac{p_s \phi_\lambda + RT p_{s,\lambda}}{a \sin \theta} - f p_s v_\theta. \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

$RT p_{s,\lambda}$ 前的负号与位势梯度项一致。曲率项不能靠连续方程消去；它需在构造轴向角动量时与 $a \sin \theta$ 的变化合并。

2.2. 证明静力大气中 $E_T + E_\phi = E_e + E_s$ 。

解： $E_T = \int C_v T dm$ 、 $E_e = \int C_p T dm$ ， $E_\phi = g^{-1} \int_S p_s \int_0^1 \phi d\sigma dS$ ， $E_s = g^{-1} \int_S p_s \phi_s dS$ 。由 $RT = -\sigma \phi_\sigma$ ，

$$\phi = RT + \partial_\sigma(\sigma \phi).$$

积分并取 $\sigma \phi \rightarrow 0$ 于顶层：

$$E_\phi = \int RT dm + \frac{1}{g} \int_S p_s [\sigma \phi]_0^1 dS = \int RT dm + E_s.$$

利用 $C_p = C_v + R$ 即得 $E_T + E_\phi = E_e + E_s$ 。这是**静力恒等式**；若要进一步断言总能量不随时间变化，还须使用动力方程与无净输入的能量边界条件。

2.3. 证明质量加权的加速度做功积分等于总水平动能变化率。

解：设 $K = (v_\lambda^2 + v_\theta^2)/2$ ， $dm = p_s dS d\sigma/g$ 。连续式保证任意 F 满足

$$p_s \mathcal{D}F = \partial_t(p_s F) + \nabla_h \cdot (p_s F \mathbf{v}_h) + \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma} F).$$

对全球（或周期 / 无通量侧边界）、 $\dot{\sigma}(0) = \dot{\sigma}(1) = 0$ 积分，所有**边界通量**为零，所以

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}K dm &= \frac{d}{dt} \int K dm, \\ \frac{1}{g} \iiint p_s (v_\lambda \mathcal{D}v_\lambda + v_\theta \mathcal{D}v_\theta) dS d\sigma &= \frac{dE_k}{dt}. \end{aligned}$$

不能单独把 $\int p_s \mathbf{v} \cdot \nabla K$ 判为零：该项需与 $K p_{s,t}$ 经连续式合并后才形成边界通量。

A.3 第 3 章：保守属性、位温与位涡

3.1. 保守属性 F 满足 $\mathcal{D}F = 0$ ，证明其全大气质量积分守恒。

解：将上题恒等式用于 F ，在相同边界条件下

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{g} \iiint p_s F dS d\sigma \right) = \frac{1}{g} \iiint p_s \mathcal{D}F dS d\sigma = 0.$$

开放区域则应保留属性的出入通量。球面 $dS = a^2 \sin \theta d\theta d\lambda$ ，不能只用 $d\theta d\lambda$ 替代。

3.2. 由热力学第一定律证明干位温在可逆绝热运动中守恒。

解： $\vartheta = T(p_0/p)^{\kappa_d}$ 、 $\kappa_d = R/C_p$ ，故

$$\mathcal{D} \ln \vartheta = \frac{1}{T} \mathcal{D}T - \frac{R}{C_p p} \mathcal{D}p.$$

热力式 $C_p \mathcal{D}T - (RT/p) \mathcal{D}p = \dot{Q}_h$ 给出

$$\mathcal{D} \vartheta = \frac{\vartheta}{C_p T} \dot{Q}_h.$$

绝热且不计不可逆耗散时 $\dot{Q}_h = 0$ ，所以 $\mathcal{D} \vartheta = 0$ 。常数 p_0 不随质点运动改变。

3.3. 由浅水方程推导 $(\zeta + f)/h$ 的守恒。

解： $\mathcal{D} = \partial_t + u\partial_x + v\partial_y$ ，

$$\mathcal{D}u = -gh_x + fv, \quad \mathcal{D}v = -gh_y - fu, \quad \mathcal{D}h = -hD, \quad D = u_x + v_y.$$

关键是微分与物质导数不交换：

$$\partial_x \mathcal{D}v - \partial_y \mathcal{D}u = \mathcal{D}(v_x - u_y) + (u_x + v_y)(v_x - u_y) \quad (\text{A.10})$$

$$= \mathcal{D}\zeta + D\zeta. \quad (\text{A.11})$$

右端的压力交叉导数抵消，科氏项给 $-fD - uf_x - vf_y$ 。 f 定常时

$$\mathcal{D}(\zeta + f) = -(\zeta + f)D.$$

于是

$$\mathcal{D} \frac{\zeta + f}{h} = \frac{-(\zeta + f)Dh - (\zeta + f)(-hD)}{h^2} = 0.$$

这同时允许 $f = f(y)$ ；常数 f 不是本题必要条件。

3.4. 证明等熵坐标的斜压位涡守恒。

解：用比熵 s 作坐标，干绝热时 $\dot{s} = 0$ ，Montgomery 函数 $M = C_p T + \phi$ 。方程为

$$\mathcal{D}u = -M_x + fv, \quad \mathcal{D}v = -M_y - fu, \quad \mathcal{D} \ln J_s + D = 0, \quad J_s = -\partial_s p > 0.$$

与上题相同的涡度运算得 $\mathcal{D}(\zeta_s + f) = -(\zeta_s + f)D$ ，而 $\mathcal{D}J_s = -J_s D$ ，故

$$\mathcal{D} \left(\frac{\zeta_s + f}{-p_s} \right) = 0.$$

这里 p_s 表示 $\partial p / \partial s$ 。乘常数 g 后是以熵为标量的静力 Ertel 位涡；若改用位温，须同步改变坐标导数。该推导不需对可能为零的绝对涡度取对数。

A.4 第 5 章：球面上的小扰动方程

5.1. 由球面线性动量方程推导涡度及位涡方程。

解：使用余纬 θ , $f = 2\Omega \cos \theta$, 令 $A = v_\theta$ 、 $B = v_\lambda$:

$$A_t = -\phi_\theta/a + fB, \quad B_t = -\phi_\lambda/(a \sin \theta) - fA.$$

第二式乘 $\sin \theta$ 对 θ 求导, 减去第一式对 λ 求导, 位势的混合偏导消去:

$$\partial_t[\partial_\theta(B \sin \theta) - A_\lambda] = -\partial_\theta(fA \sin \theta) - fB_\lambda.$$

展开 f 的导数并除以 $a \sin \theta$ 得

$$\zeta_t = -fD - \frac{A}{a}f_\theta, \quad D = \frac{\partial_\theta(A \sin \theta) + B_\lambda}{a \sin \theta}.$$

质量式 $\kappa\phi_t = -c^2D$ 给

$$\partial_t(\zeta - \kappa f\phi/c^2) + \frac{A}{a}f_\theta = 0.$$

若 $\kappa = 0$, 有 $D = 0$, 以 $A = -\psi_\lambda/(a \sin \theta)$ 、 $\zeta = \Delta_s \psi$ 代入, 即得 $\partial_t \Delta_s \psi + (2\Omega/a^2)\psi_\lambda = 0$ 。

5.2. 用流函数与速度势写出球面涡度和散度方程。

解：先对两式作球面散度运算：第一式乘 $\sin \theta$ 对 θ 求导, 加第二式对 λ 求导, 再除以 $a \sin \theta$ 。由于 f 仅依 θ ,

$$D_t = -\Delta_s \phi + f\zeta + \frac{f_\theta}{a}B.$$

代入

$$A = \chi_\theta/a - \psi_\lambda/(a \sin \theta), \quad B = \chi_\lambda/(a \sin \theta) + \psi_\theta/a,$$

与上题的涡度式合并得到

$$(\Delta_s \psi)_t + \frac{2\Omega}{a^2}\psi_\lambda - \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2}\chi_\theta + f\Delta_s \chi = 0, \quad (\text{A.12})$$

$$(\Delta_s \chi)_t + \frac{2\Omega}{a^2}\chi_\lambda + \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2}\psi_\theta - f\Delta_s \psi + \Delta_s \phi = 0. \quad (\text{A.13})$$

加 $\phi_t + c^2\Delta_s \chi = 0$ 即闭合。若使用单位球面算子 $\Delta = a^2\Delta_s$, 其余系数也须同时乘相应的 a , 避免量纲缺失。

A.5 第 6 章：中纬度与赤道波动

6.1. 从浅水小扰动方程求中纬度慢波与快波色散关系。

解：无基本流时

$$u_t = -\phi_x + fv, \quad v_t = -\phi_y - fu, \quad \phi_t + c^2(u_x + v_y) = 0, \quad c^2 = gH.$$

先取旋度保留 $f_y = \beta$ ，得到 $\zeta_t + \beta v + fD = 0$ 。再将其余系数冻结为 f_0 ，代入局地平面波 $e^{i(mx+ny-\omega t)}$ 。振幅满足

$$\begin{pmatrix} -\omega n + imf_0 & \omega m + \beta + inf_0 & 0 \\ -i\omega & -f_0 & im \\ mc^2 & nc^2 & -\omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{v} \\ \hat{\phi} \end{pmatrix} = 0.$$

行列式化简后，非零 m 下得到

$$(\omega m + \beta)(\omega^2 - m^2 c^2) - \omega m n^2 c^2 - m \omega f_0^2 = 0.$$

低频支

若 $\omega^2 \ll m^2 c^2$ ，舍去相应高频小项，

$$\omega_R = -\frac{\beta m}{m^2 + n^2 + f_0^2/c^2}.$$

当 $KL_D \gg 1$ ， $L_D = c/|f_0|$ ，退化为 $\omega_R \simeq -\beta m/K^2$ 。均匀基本流只需将本征频率换为 $\omega - mU$ 。

快波支

若 $|\omega m| \gg |\beta|$ ，取 β 的领先零阶，

$$\omega_{\pm} = \pm \sqrt{f_0^2 + c^2(m^2 + n^2)}.$$

$K = 0$ 为惯性振荡； $cK \gg |f_0|$ 时接近纯重力波。含 β 的局地行列式只是冻结系数近似，不能把它当作整个变系数浅水系统的精确全球色散式；严格低频关系可直接从准地转位涡方程导出。

6.2. 将赤道 β 平面浅水方程化为无量纲形式。

解： $f = \beta y$ 。为使时间变化、科氏项和重力项同阶，取

$$L_q = \sqrt{c/\beta}, \quad t_q = 1/\sqrt{c\beta}, \quad (x, y) = L_q(x', y'), \quad t = t_q t', \quad (u, v) = c(u', v'), \quad \phi = c^2 \phi'.$$

第一动量式各项系数均为 $c/t_q = c\sqrt{c\beta}$ ，如 $\beta y v = \beta L_q c y' v' = c\sqrt{c\beta} y' v'$ 。质量式各项系数为 $c^2/t_q = c^3/L_q$ 。分别约去共同系数，得

$$u'_{t'} - y' v' + \phi'_{x'} = 0, \quad v'_{t'} + y' u' + \phi'_{y'} = 0, \quad \phi'_{t'} + u'_{x'} + v'_{y'} = 0.$$

L_q 是横向束缚尺度。无量纲频率 $\omega' = \omega t_q$ ，波数 $m' = mL_q$ ，不能把二者反过来缩放。

A.6 第 8 章：尺度分析与无量纲化

8.1. 逐项写出标准层结热力式与连续式的尺度系数。

解：用 $A = \sigma \partial_\sigma \phi_1$ 、 $\dot{\sigma} = (U/L)W$ 、 $\phi' = \Phi_* \phi_1$ ，故 $RT' = -\Phi_* A$ 。平底小振幅条件给 $p'_s/\bar{p}_s = \varepsilon'' \phi_{s1}$ ， $\varepsilon'' = \Phi_*/(R\bar{T}_s)$ 。允许以 κ 表示地面气压局地变化的滤波开关，定义

$$B_s = \kappa \frac{1}{t_*} \phi_{s1,t_1} + \frac{U}{L} (u_1 \phi_{s1,x_1} + v_1 \phi_{s1,y_1}).$$

代入热力方程并把两侧负号整理为

$$\begin{aligned} \frac{\Phi_*}{t_*} A_{t_1} + \frac{U \Phi_*}{L} (u_1 A_{x_1} + v_1 A_{y_1} + W A_\sigma) \\ = -c_0^2 C^2 \left[\frac{U}{L} \frac{W}{\sigma} + \varepsilon'' B_s \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

连续式为

$$\varepsilon'' B_s + \frac{U}{L} (u_{1,x_1} + v_{1,y_1} + W_\sigma) = 0.$$

所有热力项的单位都是 $\text{m}^2 \text{s}^{-3}$ ；连续式各项都是 s^{-1} 。这一步可以直接排除把 U/L 写成 U^2/L 的系数错误。 $\kappa = 1$ 才与完整地面质量变化一致；其他选择须另配相容的模型边界。

8.2. 进一步引入 $\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon'', \delta$ ，写出经向动量和连续方程。

解：取 $f_0 > 0$ 、 $\Phi_* = f_0 L U$ ， $\varepsilon = 1/(f_0 t_*)$ 、 $\varepsilon' = U/(f_0 L)$ 、 $\delta = L/(U t_*)$ 。经向动量除以 $f_0 U$ ：

$$\varepsilon v_{1,t_1} + \varepsilon' (u_1 v_{1,x_1} + v_1 v_{1,y_1} + W v_{1,\sigma}) = -f_1 u_1 - \phi_{1,y_1} + \varepsilon'' A \phi_{s1,y_1}.$$

连续式除以 U/L ：

$$\varepsilon'' [\kappa \delta \phi_{s1,t_1} + u_1 \phi_{s1,x_1} + v_1 \phi_{s1,y_1}] + u_{1,x_1} + v_{1,y_1} + W_\sigma = 0.$$

此外 $\varepsilon/\varepsilon' = \delta$ 、 $\varepsilon' = Ma_g \mu$ 。若 $t_* = L/U$ ，则 $\delta = 1$ ，局地变化与非线性平流同阶；不能因二者同为小量就把慢演变全部消掉。

A.7 第 9 章：准地转模式的闭合

9.1. 由一阶动量、热力和连续方程推导准地转位涡方程。

解：用课程无量纲形式，令 $u_0 = -\phi_{0,y}$ 、 $v_0 = \phi_{0,x}$ 、 $D_g = \partial_t + u_0\partial_x + v_0\partial_y$ 。一阶动量为

$$D_g u_0 - f_1 v_0 = v_1 - \phi_{1,x}, \quad D_g v_0 + f_1 u_0 = -u_1 - \phi_{1,y}.$$

对第二式求 x 导数减第一式求 y 导数。因 $u_{0,x} + v_{0,y} = 0$ ，非线性旋度整理为 $D_g \Delta \phi_0$ ，得到

$$D_g(\Delta \phi_0 + f_1) = -(u_{1,x} + v_{1,y}) = W_{1,\sigma}.$$

热力和连续式为

$$a(\sigma) D_g \phi_{0,\sigma} = -\mu^2 W_1, \quad a(\sigma) = \frac{\sigma^2}{C^2(\sigma)}, \quad u_{1,x} + v_{1,y} + W_{1,\sigma} = 0.$$

对热力式求 σ 导数，加入 μ^2 倍涡度式：

$$\mu^2 D_g(\Delta \phi_0 + f_1) + \partial_\sigma [a D_g \phi_{0,\sigma}] = 0.$$

不能直接假定 ∂_σ 与 D_g 交换。展开交换项为

$$\partial_\sigma J(\phi_0, a\phi_{0,\sigma}) - J(\phi_0, \partial_\sigma(a\phi_{0,\sigma})) = aJ(\phi_{0,\sigma}, \phi_{0,\sigma}) = 0.$$

因此

$$D_g \{ [\mu^2 \Delta + \partial_\sigma(a\partial_\sigma)] \phi_0 + \mu^2 f_1 \} = 0.$$

定义 $L_g = \mu^2 \Delta + \partial_\sigma(a\partial_\sigma)$ ，即 $D_g(L_g \phi_0 + \mu^2 f_1) = 0$ 。给定位涡和上下边界热力条件，经 L_g 反演恢复 ϕ_0 ，才构成完整预报模式。

A.8 第 10 章：正压扰动与射线理论

10.1. 证明 $\iint Q^{-1} \partial_t (q'^2/2) dx dy = 0$ 。

解：将扰动位涡式乘 q'/Q ，积分：

$$\frac{d}{dt} \iint \frac{q'^2}{2Q} dx dy + \iint \frac{U}{Q} \partial_x \frac{q'^2}{2} dx dy + \iint v' q' dx dy = 0.$$

第二项由周期性为零。第三项展开为

$$v' q' = \psi'_x (\psi'_{xx} + \psi'_{yy} - F \psi') \quad (\text{A.15})$$

$$= \partial_x \left[\frac{\psi'^2_x - \psi'^2_y - F \psi'^2}{2} \right] + \partial_y (\psi'_x \psi'_y). \quad (\text{A.16})$$

沿 x 的通量周期抵消，两壁 $\psi'_x = v' = 0$ ，故第三项也为零，命题成立。这里守恒的是带 $1/Q$ 权重的位涡方差，不是无条件守恒的普通涡度平方积分。

10.2. 证明 $dE/dt + \iint (U_r - U) Q^{-1} \partial_t (q'^2/2) dx dy = 0$ 。

解： U_r 为常数。将扰动式乘 $(U_r - U)q'/Q$ ，周期积分后有

$$\frac{d}{dt} \iint \frac{(U_r - U) q'^2}{2Q} dx dy = - \iint (U_r - U) v' q' dx dy.$$

上题说明常数 U_r 部分积分为零。对剩余部分，利用

$$\overline{v' q'} = -\partial_y \overline{u' v'},$$

得到

$$\frac{d}{dt} \iint \frac{(U_r - U) q'^2}{2Q} dx dy = \iint U_y u' v' dx dy.$$

另一方面将位涡式乘 $-\psi'$ ，分部积分得

$$\frac{dE}{dt} = - \iint U_y u' v' dx dy.$$

两式相加即证。基本流时变时会产生权重的时间导数， $Q = 0$ 时权重奇异，均不能直接沿用本结论。

10.3. 由局地色散关系推导沿群速度的 m, n, ω 变化率。

解：设 $\omega = \Omega(m, n; Y, T) = mU(Y, T) - mQ(Y, T)/K_F^2$ ， $K_F^2 = m^2 + n^2 + F$ ， F 为常数。此处 Ω 只是色散函数记号，与地球自转角速度无关。

第一步：用相位兼容关系消掉隐含波数导数

$$m = \Theta_X, \quad n = \Theta_Y, \quad \omega = -\Theta_T \quad \text{给}$$

$$m_T = -\omega_X, \quad n_T = -\omega_Y, \quad m_Y = n_X.$$

完整链式求导为

$$\omega_X = \Omega_m m_X + \Omega_n n_X + \Omega_X|_{m,n}.$$

而 $c_{gx} = \Omega_m$ 、 $c_{gy} = \Omega_n$ ，所以

$$\frac{d_g m}{dT} = m_T + c_{gx} m_X + c_{gy} m_Y \quad (\text{A.17})$$

$$= -\Omega_X|_{m,n} + c_{gy} (m_Y - n_X) = 0. \quad (\text{A.18})$$

这里最后一步用了背景纬向齐次。不能在 ω_X 中漏掉 m, n 的空间变化。

第二步：经向波数变化

同理利用相位混合偏导交换，

$$\frac{d_g n}{dT} = -\Omega_Y|_{m,n} = -mU_Y + \frac{m}{K_F^2} Q_Y.$$

第一项是基本流切变引起的折射，第二项来自基本位涡梯度的变化。

第三步：频率变化

沿射线对色散函数全微分：

$$\frac{d_g \omega}{dT} = \Omega_T + \Omega_X \frac{d_g X}{dT} + \Omega_Y \frac{d_g Y}{dT} + \Omega_m \frac{d_g m}{dT} + \Omega_n \frac{d_g n}{dT} \quad (\text{A.19})$$

$$= \Omega_T|_{m,n,X,Y} = mU_T - \frac{m}{K_F^2} Q_T. \quad (\text{A.20})$$

中间的空间与波数项两两抵消。定常背景下， $d_g \omega/dT = 0$ ；只要背景仍纬向齐次， $d_g m/dT = 0$ 即使在时变背景也成立。